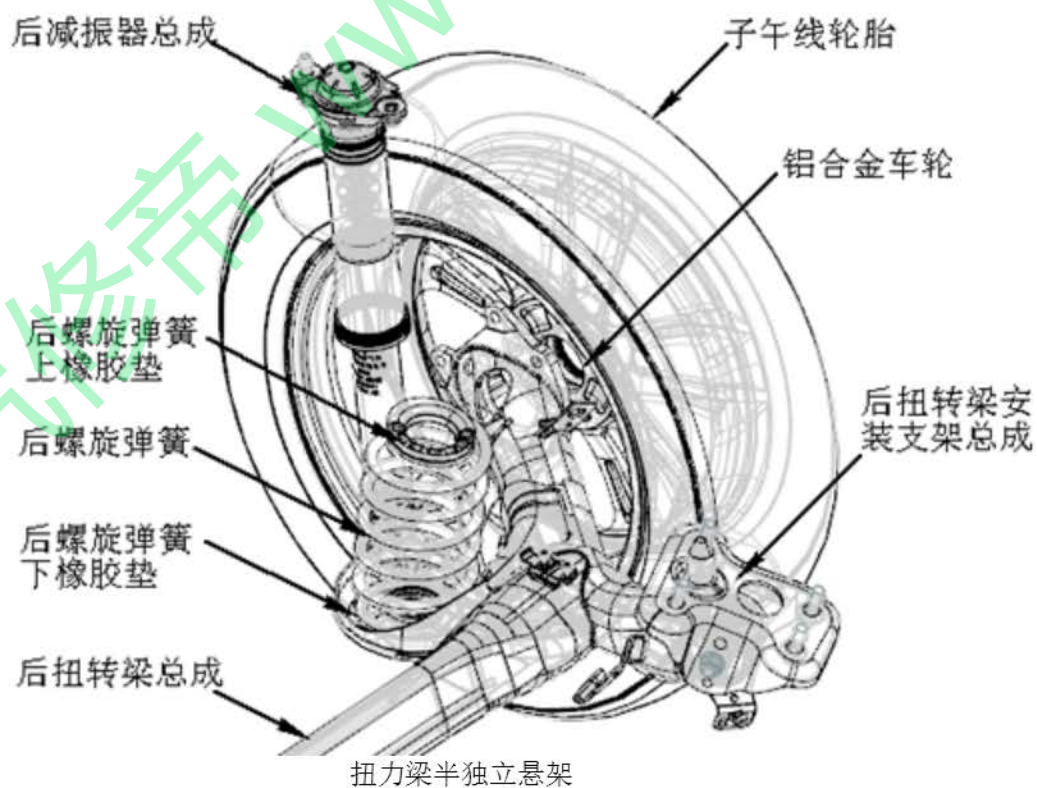
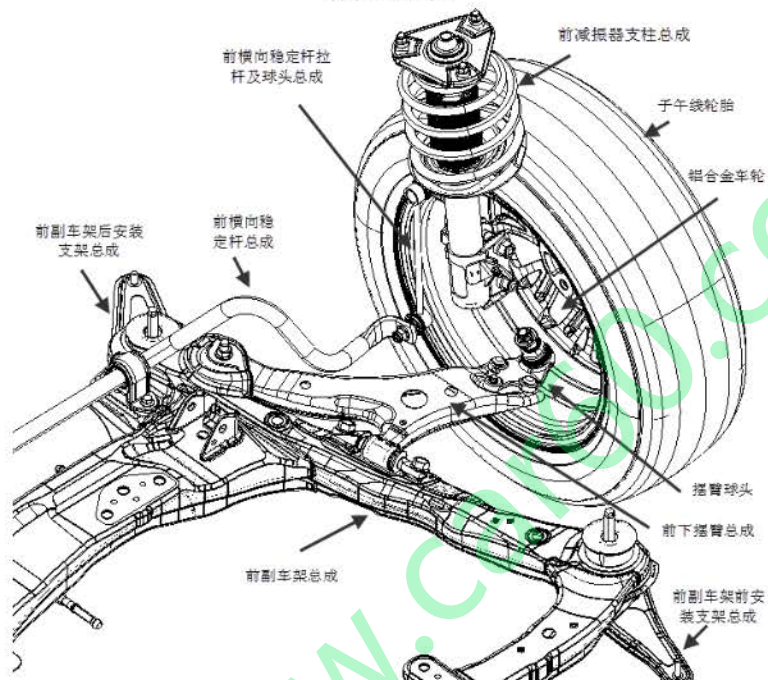
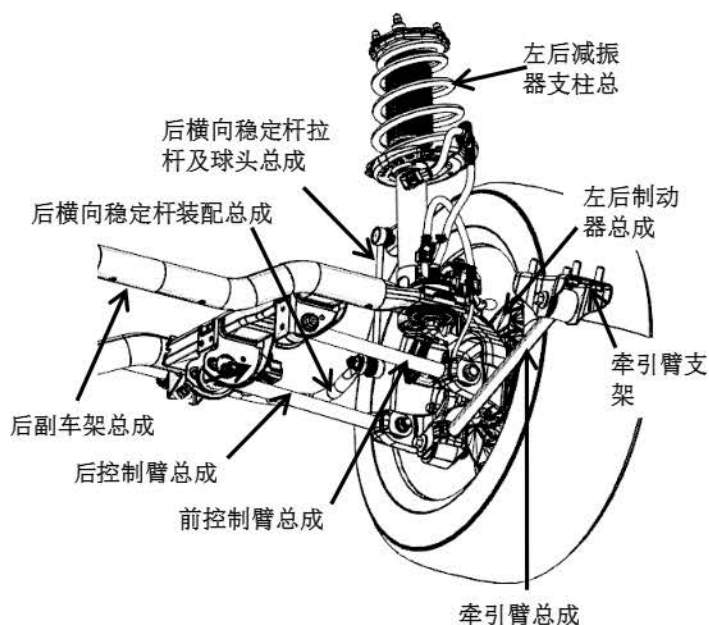


第八节 行驶系统

8.1 组件位置索引

前悬架





多连杆独立悬架

8.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

车轮定位参数	悬架		
	前	后（多连杆独立悬架）	后（扭力梁半独立悬架）
主销后倾角	$2^{\circ}45' \pm 45'$	—	
主销内倾角	$12^{\circ}15' \pm 45'$	—	
车轮外倾角	$-0^{\circ}30' \pm 45'$	$-0^{\circ}45' \pm 45'$	$-1^{\circ}23' \pm 30'$
前束	$0 \pm 2\text{mm}$	$3\text{mm} \pm 2\text{mm}$	$1.1\text{mm} \pm 3\text{mm}$
车轮转角	外角 $34.61^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 内角 $39.45^{\circ} \pm 2^{\circ}$	—	—

注：

- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角，后轮前束不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

修。

- 如果前轮前束正确，但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

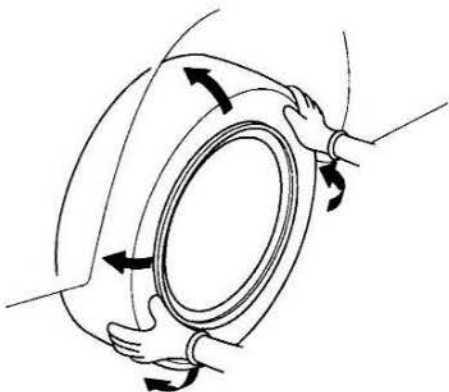
- 可利用悬架装置调整前轮前束

1、预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查：

查：

- (1) 松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆情况（详见 8.4）。
- (5) 检查悬架各球头。（用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动）。



(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

2、前轮前束调整

(1) 使方向盘轮辐居中。

(2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



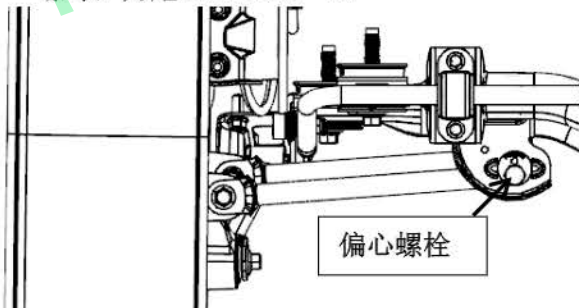
(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。

注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束。调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

8.1.2.3 后轮前束调整(多连杆独立悬架)

1、按照图示，松开后控制臂螺母，转动偏心螺栓，获得正确的前束。

2、用扳手卡住偏心螺栓，在半载姿态下打紧螺母，力矩 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



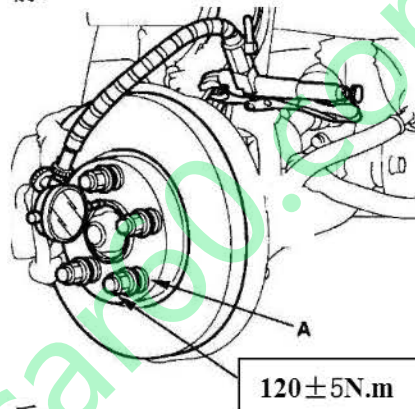
注：

- 左右轮调整方法相同。
- 扭力梁悬架前束值不能调节。

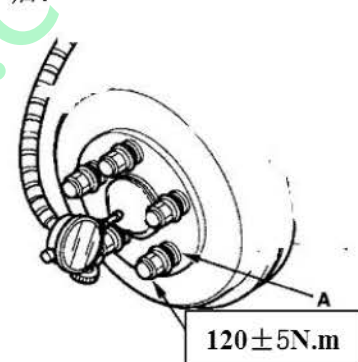
8.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



- 3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

- 4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

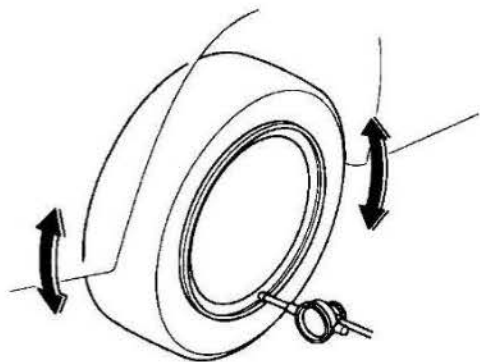
8.4 车轮振摆的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

使用极限：1.5mm

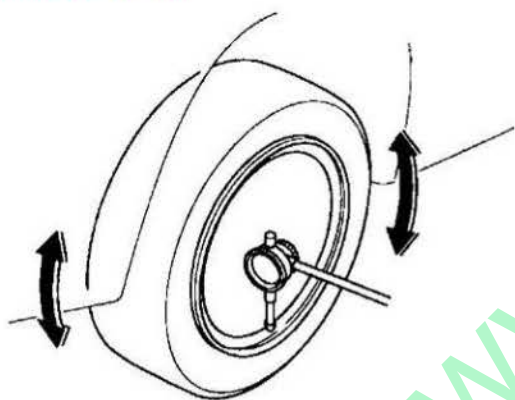


4、 如图所示放置百分表，测量径向振摆。

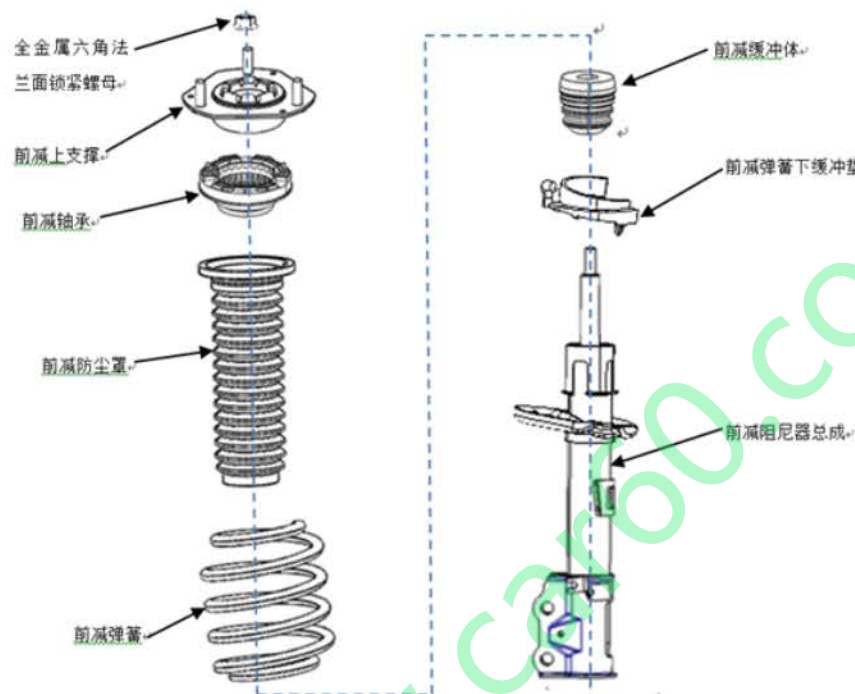
注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

使用极限：1.5mm



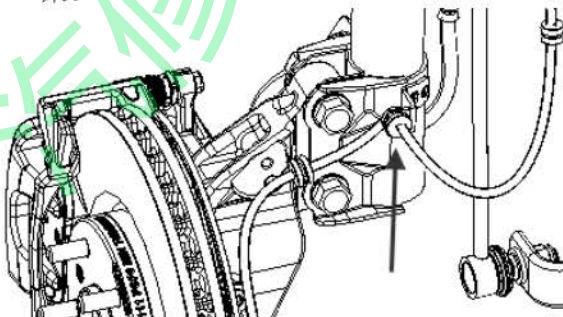
8.5 前减振器总成的更换 分解图



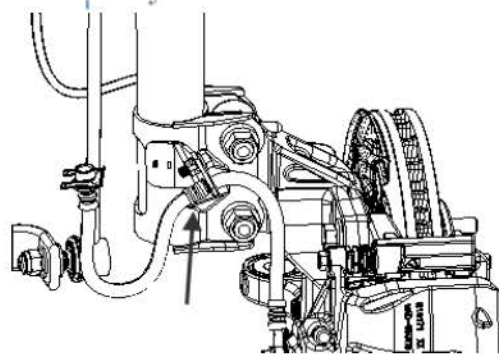
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸

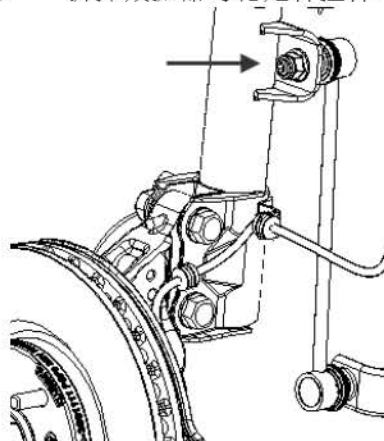
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- (3) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



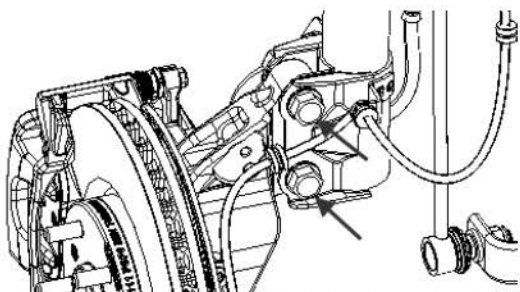
(6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉减振器与稳定杆拉杆连接螺母。

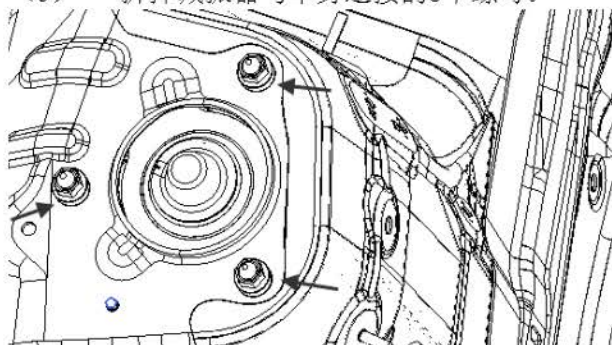


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

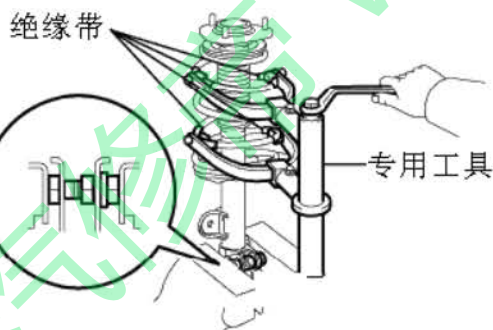


2、分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

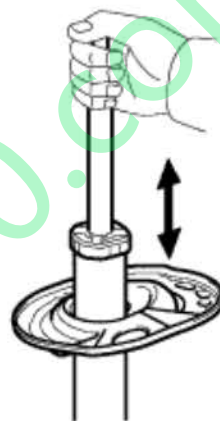
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- (3) 拆掉前减上支撑组合。
 - (4) 拆掉前减轴承总成。
 - (5) 拆掉前减防尘罩。

- (6) 拆掉前减螺旋弹簧。
- (7) 拆掉前减缓冲体。
- (8) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

3、检查与处理

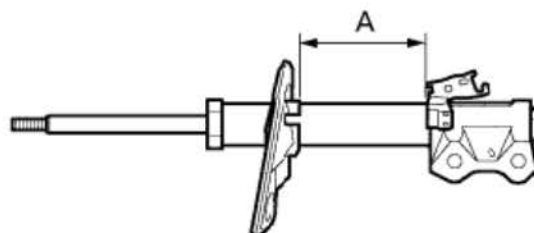
检查前减振器总成：

压缩和伸展减振器杆，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳，在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减阻尼器总成用新的更换。



注：处理前减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

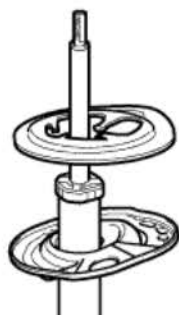


警告：

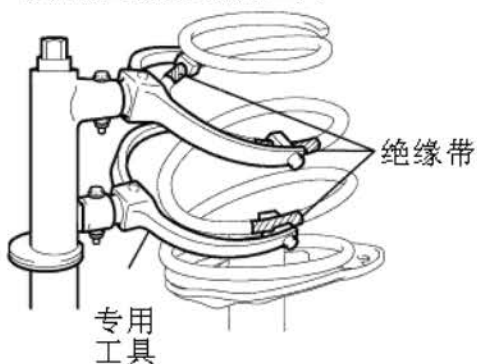
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

4、重新组装

- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。



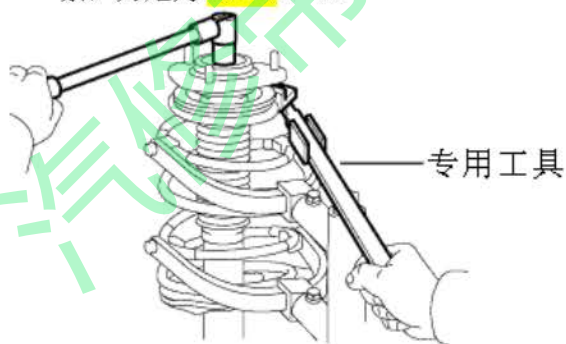
- (2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。

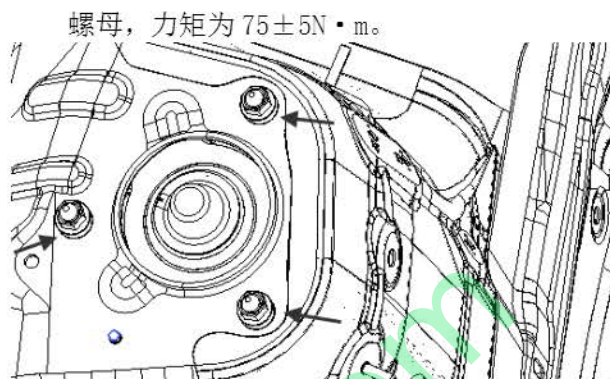
- (3) 安装前减缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减轴承。
- (6) 安装前减上支撑组合。
- (7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



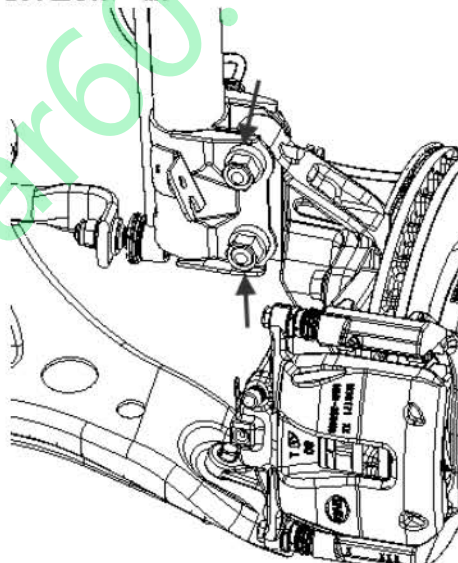
- (8) 装上前减防尘盖。
- (9) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

5、安装

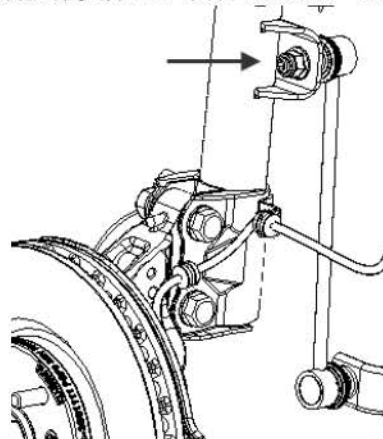
- (1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧



- (2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

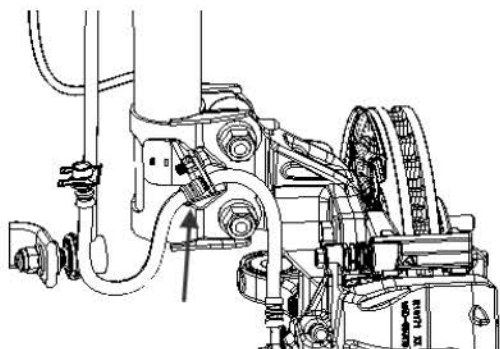


- (3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器支架上，力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

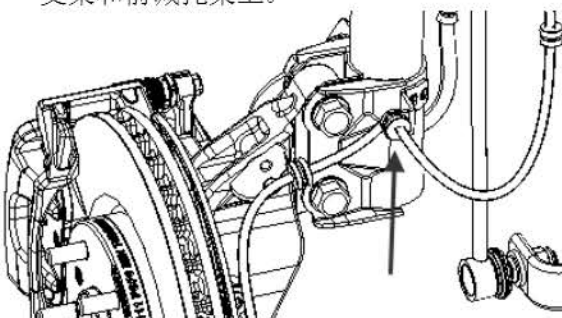


注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。

- (4) 将制动软管装到减振器油管支架上，



- (5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和前减托架上。



- (6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- (7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。
- (8) 落下车辆，连接蓄电池负极端，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

- (9) 合起车辆前舱盖。

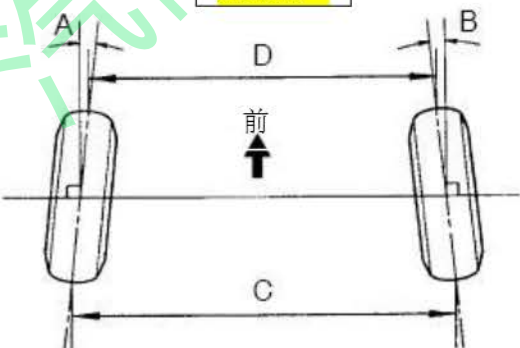
6. 前轮定位的检查

- (1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

- (2) 检查前束

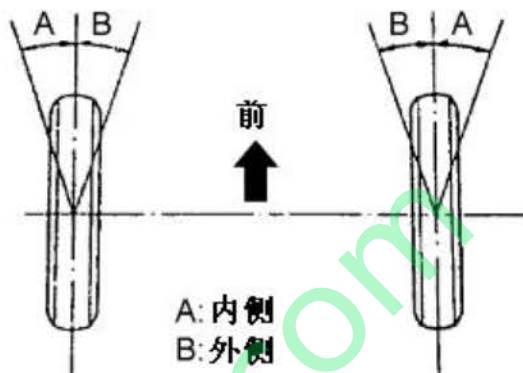
前束：

C-D (')
$0 \pm 9.6'$



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

- (3) 调整前束。
- (4) 检查车轮旋转角。



- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。
- 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$39.45^\circ \pm 2^\circ$	$34.61^\circ \pm 2^\circ$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

- (5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



- ① 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

- ② 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^\circ 30' \pm 45'$	$2^\circ 45' \pm 45'$	$12^\circ 15' \pm 45'$

注：

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

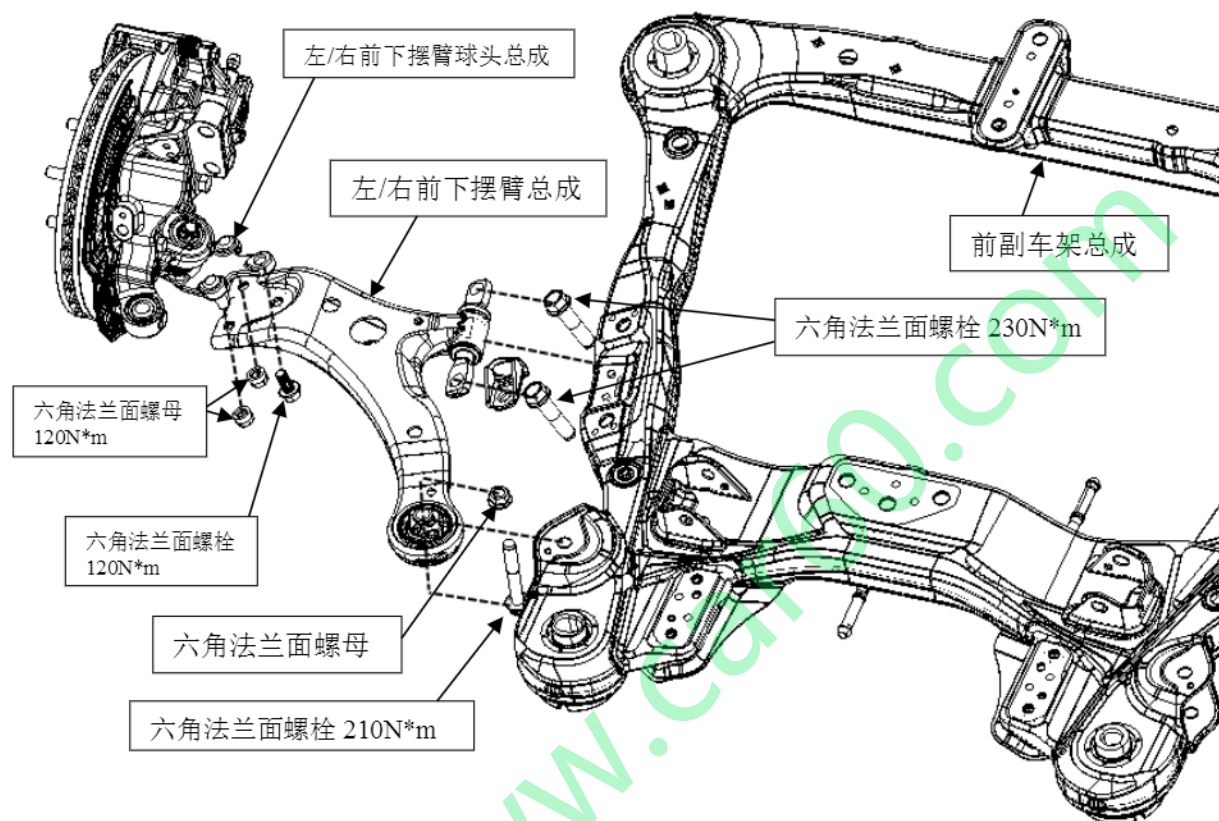
提示：

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。

- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

汽修帝 www.car60.com

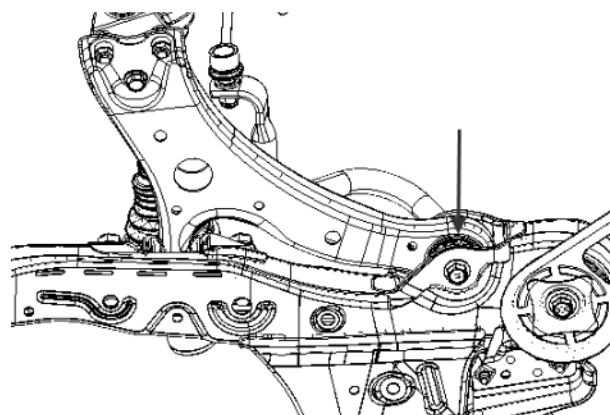
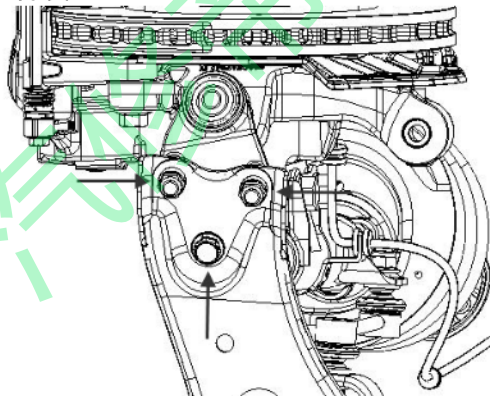
8.6 前悬下摆臂总成的更换 分解图



注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸

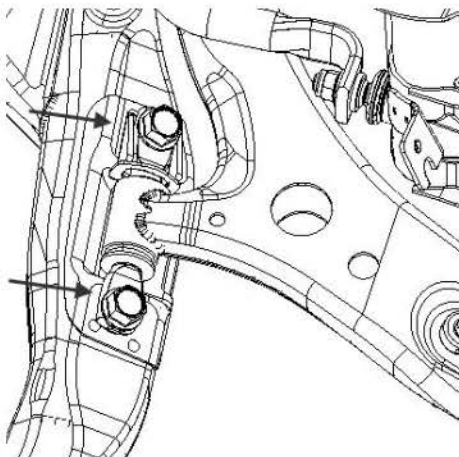
- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂球头销与摆臂的安装螺栓和螺母。用力将摆臂向下摆动使之与球销分离。



② 拆掉下摆臂前安装螺栓。

- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

① 拆掉下摆臂后安装螺栓。



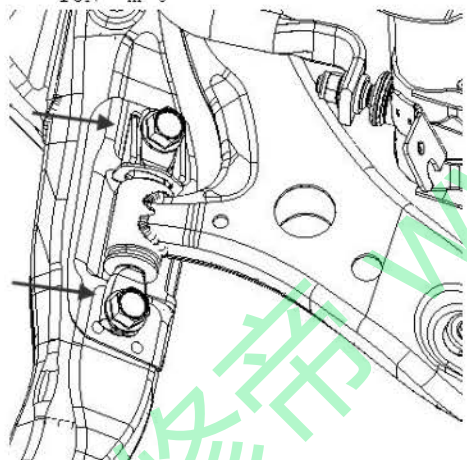
注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2、安装

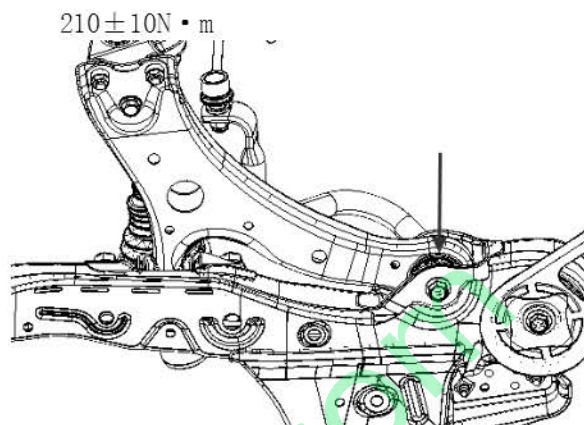
按与拆卸相反的顺序安装前下摆臂，

(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓

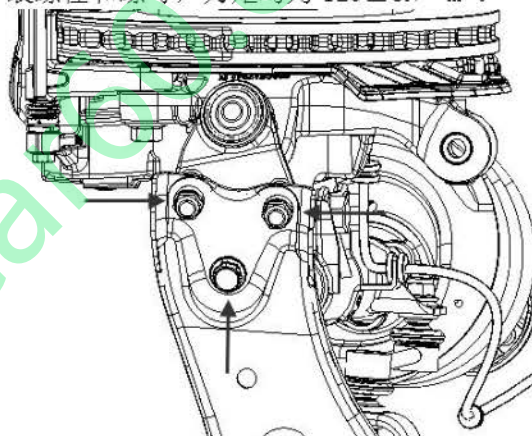
①安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



②安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 安装前轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意事项：

- 将前下摆臂与转向节连接时，小心不要损坏球头防尘罩。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

3、检查前轮定位

参见 8.2 部分。

1、拆卸

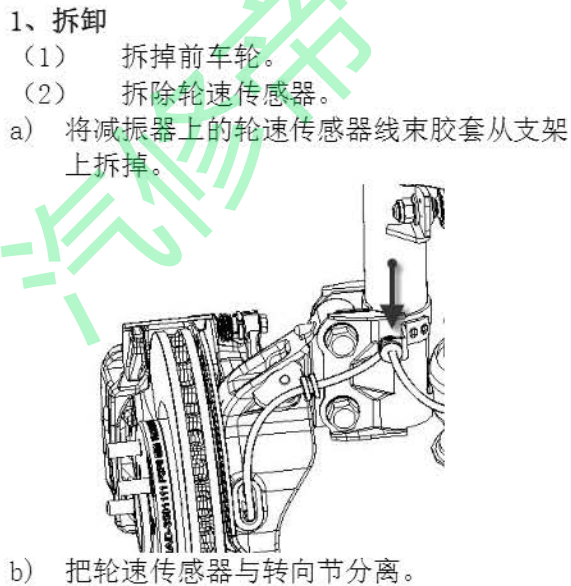
(1) 拆掉前车轮。

(2) 拆除轮速传感器。

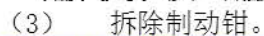
a) 将减振器上的轮速传感器上拆掉。

The diagram illustrates the removal of the wheel speed sensor from the shock absorber. It shows a side view of the front suspension assembly, including the wheel, tire, and shock absorber. A green arrow points to the wheel speed sensor, which is being removed from the shock absorber. The sensor is a small, cylindrical component with a wiring harness. The shock absorber is a large, cylindrical component with a mounting bracket. The wheel is a standard automotive wheel with a tire. The tire has a tread pattern. The suspension assembly is shown in a cross-section view, revealing the internal components of the shock absorber and the wheel hub. The wheel speed sensor is mounted on the outer race of the wheel hub. The sensor is connected to a wiring harness that runs along the length of the shock absorber. The diagram is a technical drawing, likely from a service manual, showing the correct procedure for removing the sensor. The background is white, and the lines are black. The text is in Chinese.

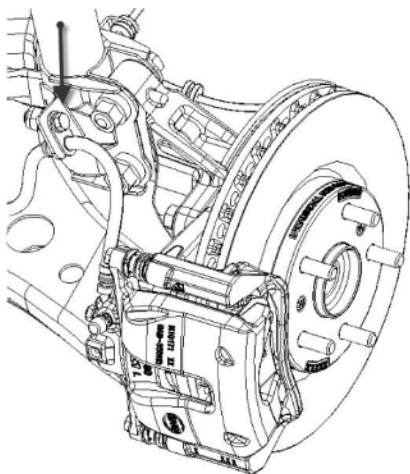
b) 把轮速传感器与转向节分



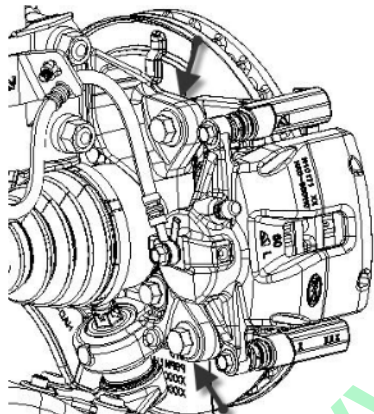
- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 拆除轮速传感器。
- a) 将减振器上的轮速传感器线束胶套从支架上拆掉。



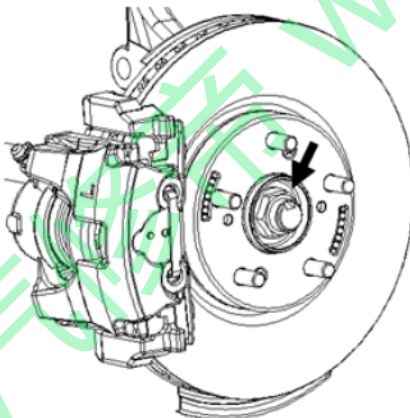
- a) 拆掉减振器上的制动油管支架。



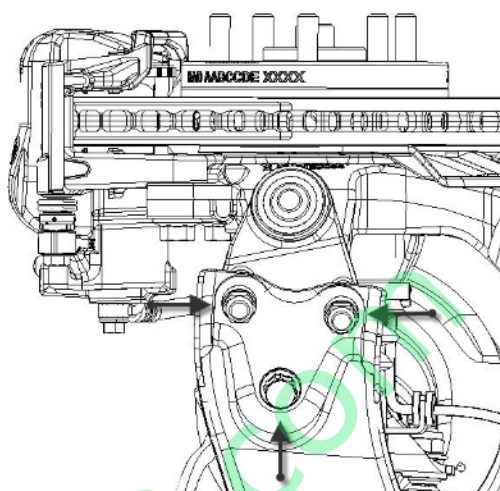
- b) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



- (4) 松开传动轴上的螺母。

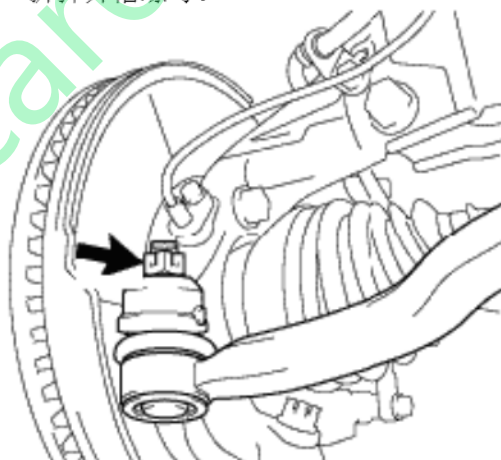


- (5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。

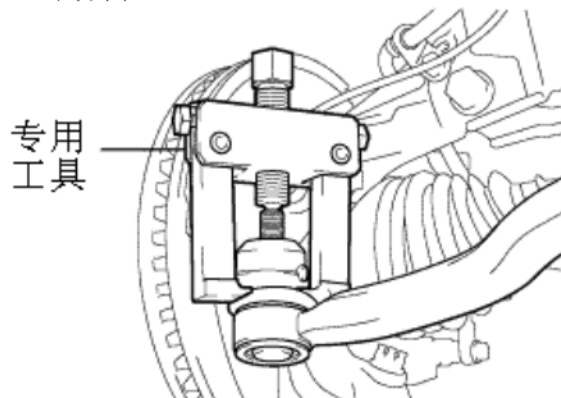


- (6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

- a) 拆掉开口销。
b) 拆掉开槽螺母。

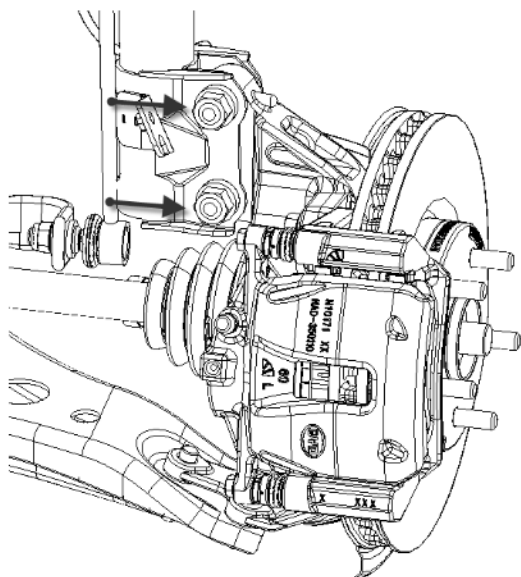


- (7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

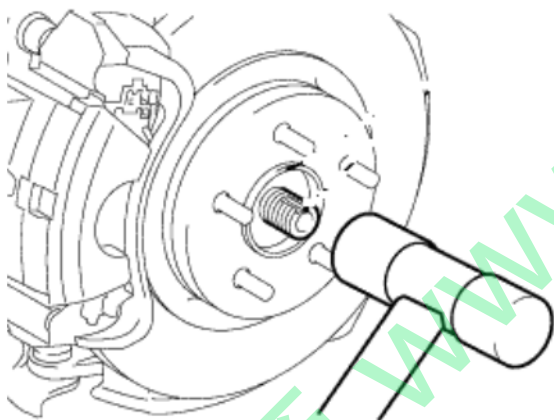


注：不要碰伤防尘罩。

- (8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

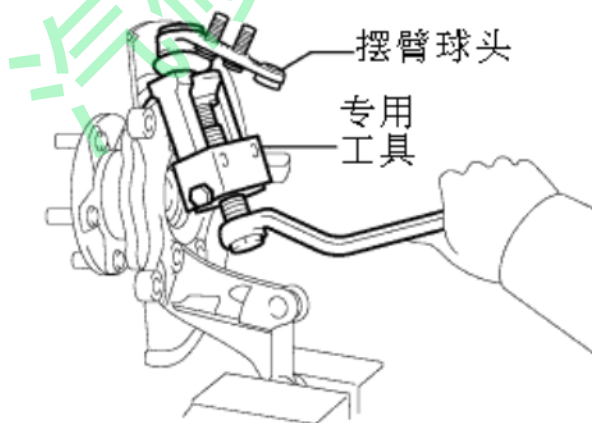


- (9) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

- (10) 用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



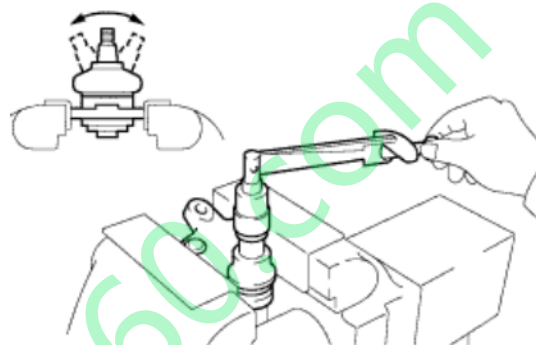
注：不要碰伤防尘罩。

2、检查

- 1、如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销5次。

- 2、使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5至4.9N·m。



3、安装

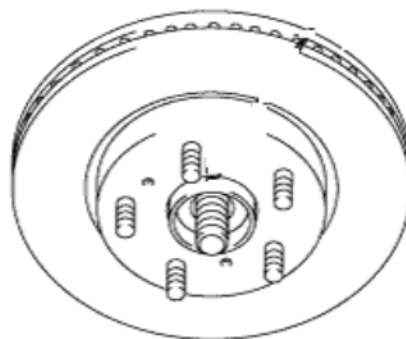
- (1) 将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

- (1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

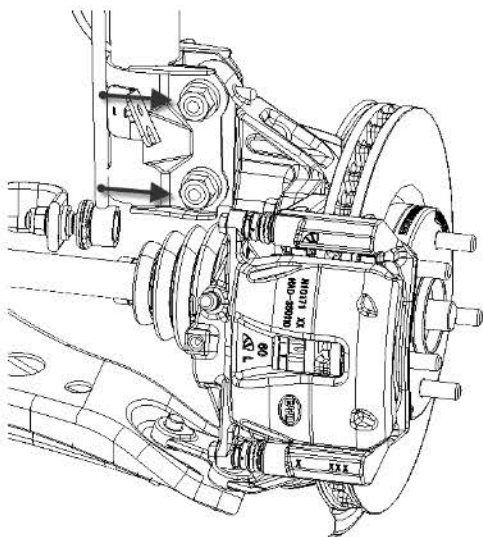
- (2) 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

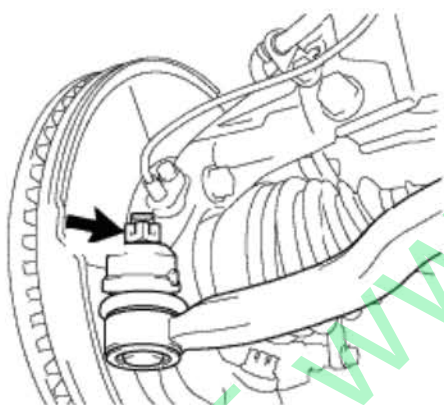
- (2) 将制动盘连带球头一起装到半轴上。



- (3) 安装减振器与转向节连接螺栓，参考 8.2.1.6 部分。

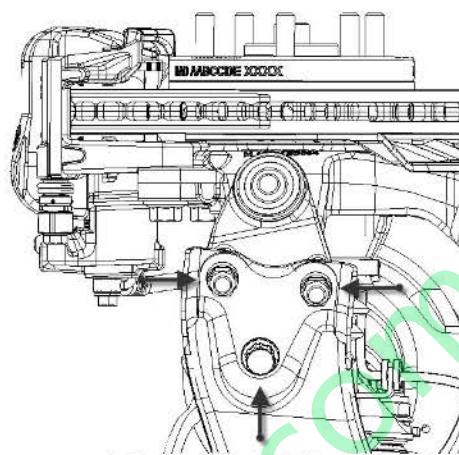


- (4) 将转向横拉杆球头装到转向节上
(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

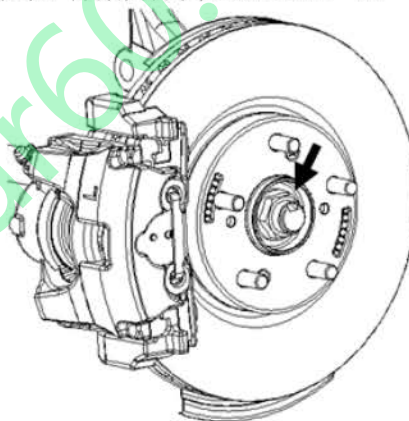


- (2) 安装一个新的开口销。
注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

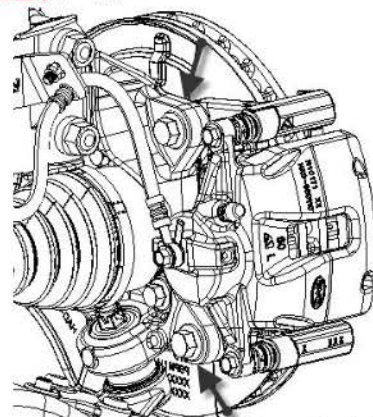
- (5) 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



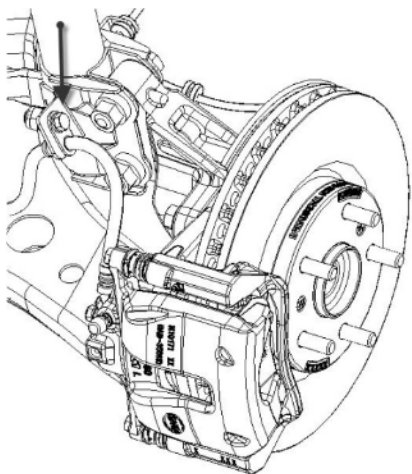
- (6) 用螺母将半轴固定在轮毂上。
安装螺母，拧紧力矩为 $235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (7) 安装制动钳
(1) 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

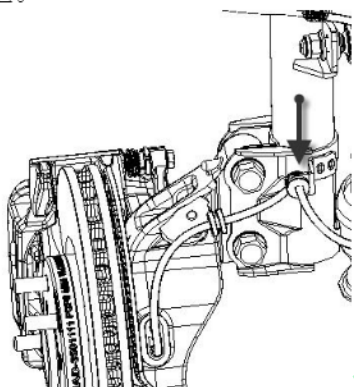


- (2) 将制动软管固定支架，装到减振器支架上。

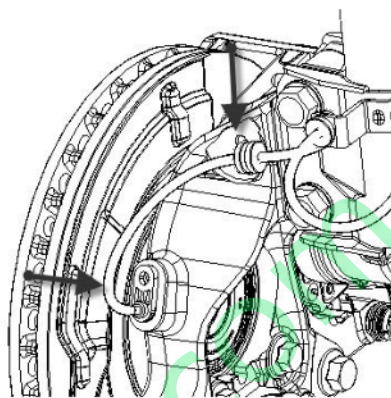


(8) 安装轮速传感器线束

- a) 将轮速传感器线束胶套装到减振器支架上。



- b) 将轮速传感器装在转向节上。



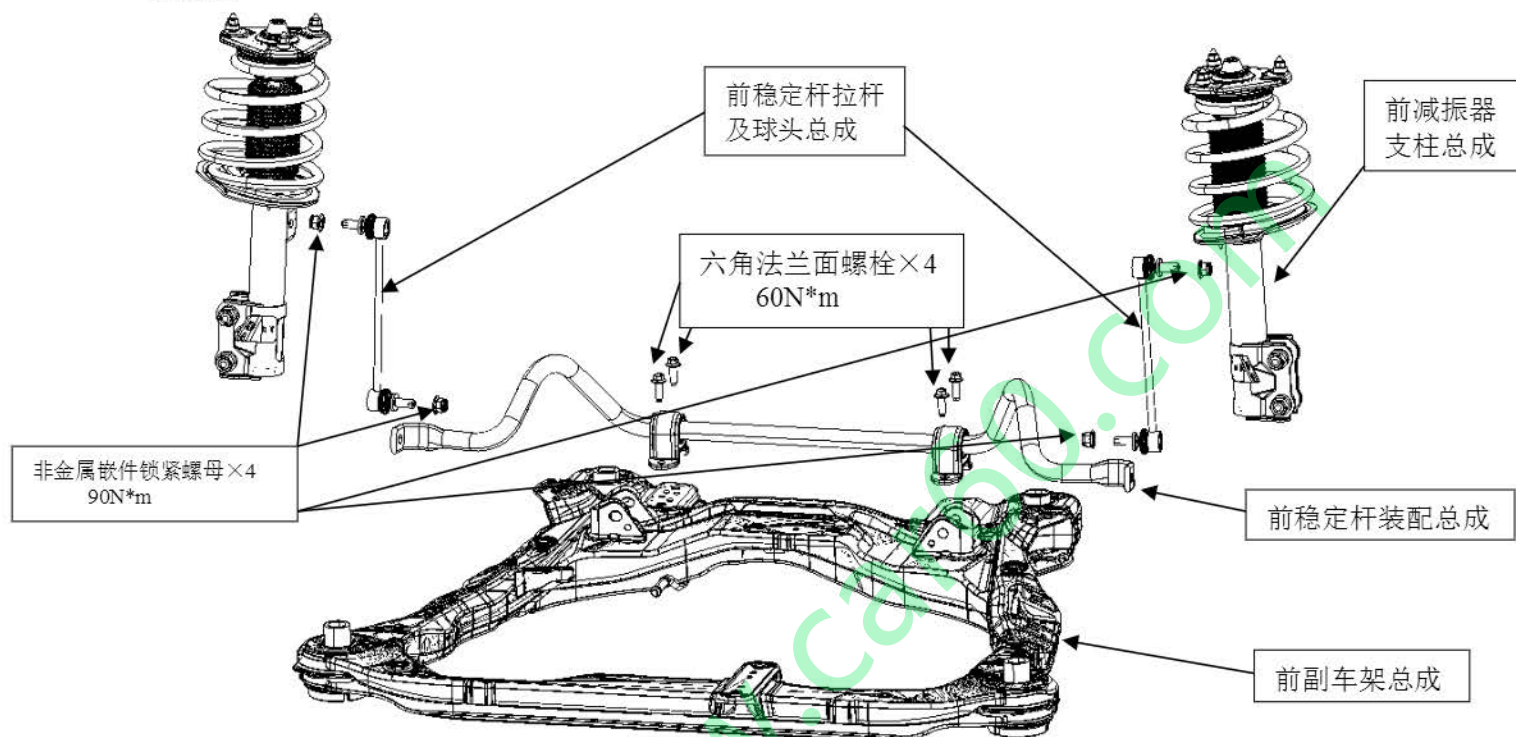
(9) 装上车轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

4、检查前轮定位

参见 8.2 部分。

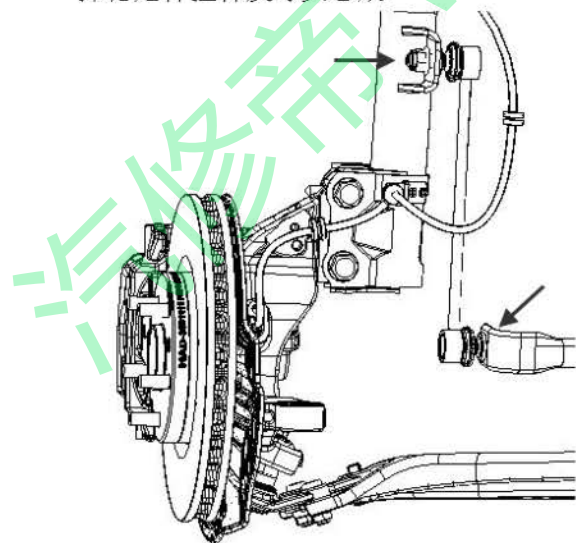
汽修帝 www.car66.com

8.8 前稳定杆及拉杆球头总成的更换分解图

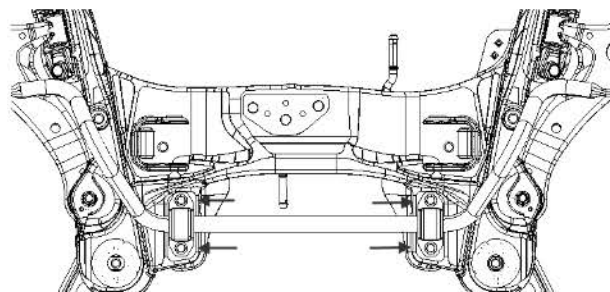


1、拆卸

- (1) 拆掉前轮。
- (2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



- (3) 拆掉左右稳定杆压板。



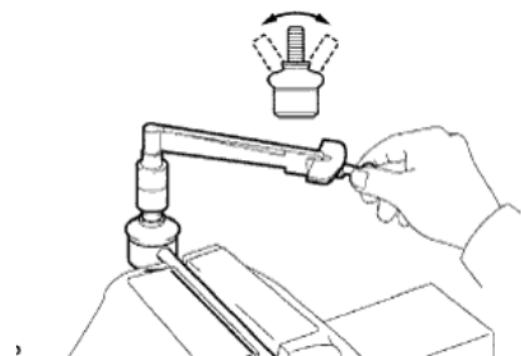
- (4) 拆除稳定杆总成。

将稳定杆总成及稳定杆衬套、压板从副车架中取出。

注：由于车身位置影响稳定杆压板安装螺栓拆卸，需拆卸稳定杆时必须先与副车架主体一起拆卸下来后再分拆稳定杆装配总成（副车架拆卸见 8.9 副车架主体拆卸部分）。

2、检查

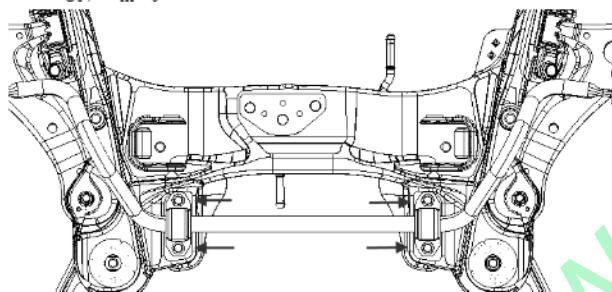
- (1) 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- (2) 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 1.96N.m。



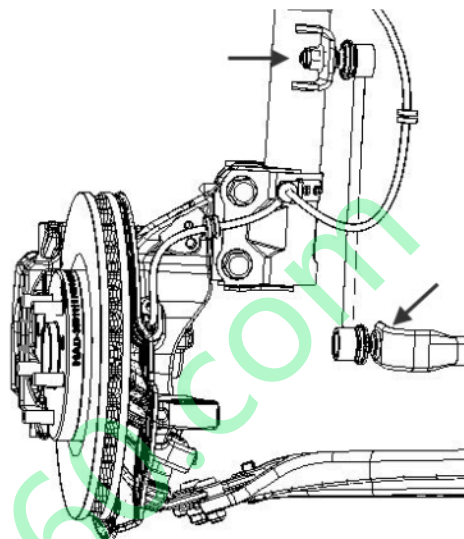
3、安装

- (1) 安装前横向稳定杆总成及衬套、压板。

安装前横向稳定杆总成及衬套、压板到前副车架上，压板螺栓拧紧力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装横向稳定杆拉杆到减振器上，拧紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

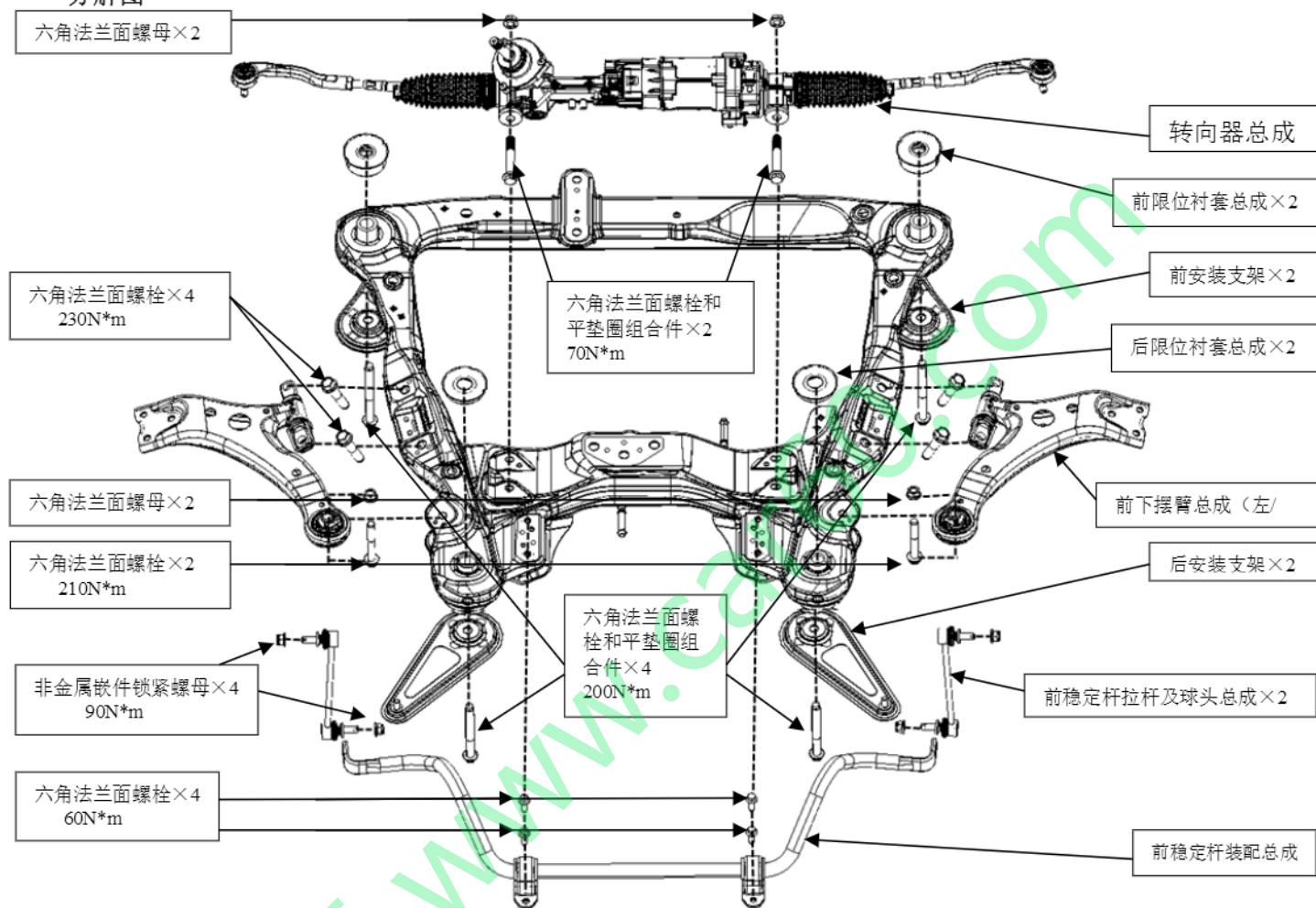


- (3) 安装车轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- 4、检查前轮定位
参见8.2部分。

汽修帝 WWW.CARREPAIR.COM

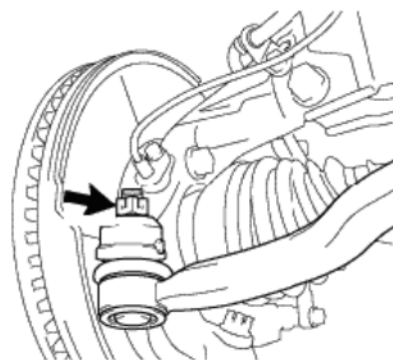
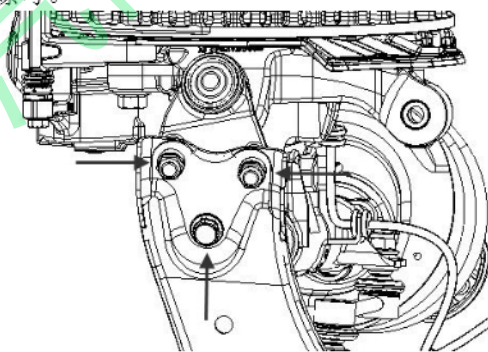
8.9 前副车架主体的更换 分解图



1、拆卸

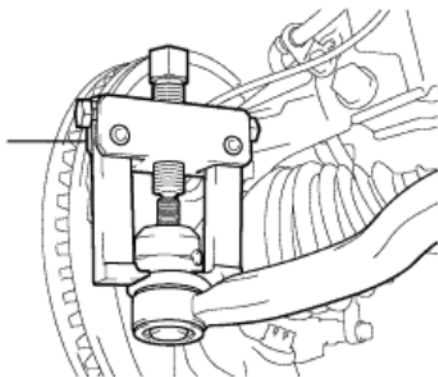
- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 拆掉挡泥板。
- (3) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (4) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的螺栓和螺母。

- (5) 断开稳定杆拉杆与减振器的连接。
- (6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
- (7) 拆掉开口销。
- (8) 拆掉开槽螺母。



- (9) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

专用
工具



- (10) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。
- (11) 拆掉动力总成悬置支座与副车架连接螺母。
- (12) 降落举升设备，副车架随之落下。
- (13) 用吊车将动力总成吊离副车架。
- (14) 拆掉稳定杆及拉杆球头总成。
- (15) 拆掉转向器。
- (16) 拆掉左/右前下摆臂。

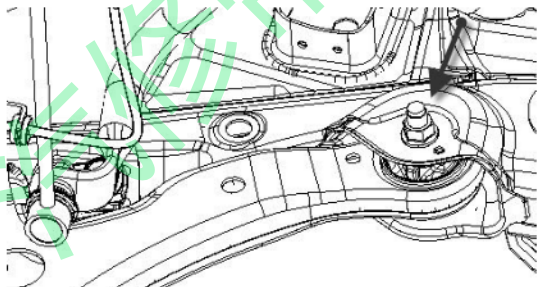
2、检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

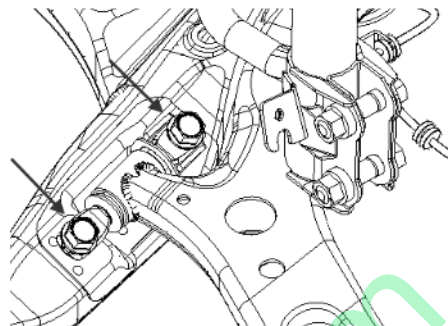
3、安装

- (1) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

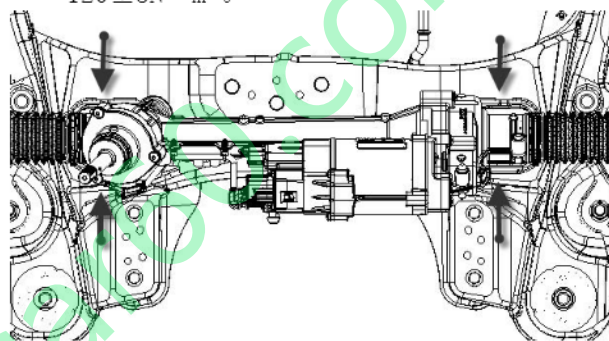
- ① 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- ② 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

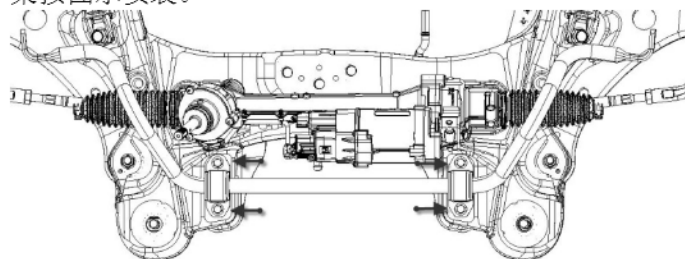


- (2) 安装转向器，4个螺栓的拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



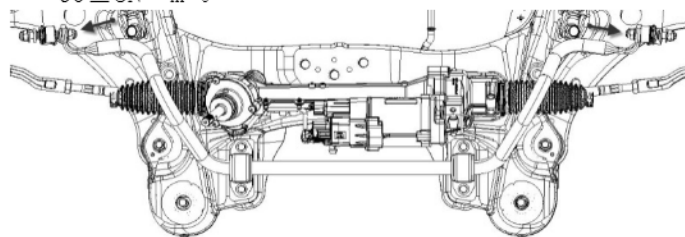
- (3) 安装横向稳定杆。

- ① 将前横向稳定杆总成及衬套和压板，与副车架按图示安装。

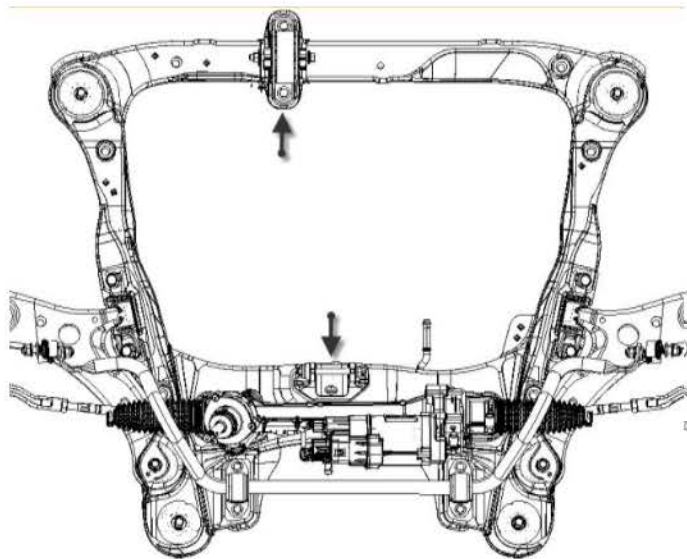


安装稳定杆压板螺栓，拧紧力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- ② 安装前横向稳定杆拉杆螺母，拧紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (4) 安装前悬置支座、后悬置支座。

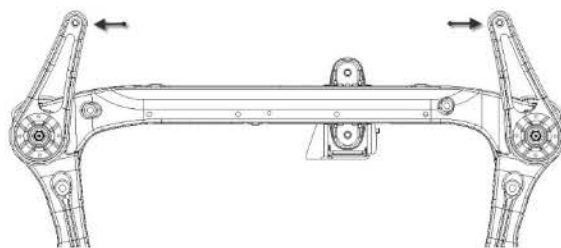


(5) 用吊车将动力总成落在悬置支座及副车架的正确位置，并用螺栓、螺母打紧，拧紧力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

(6) 安装副车架主体的连接螺栓。

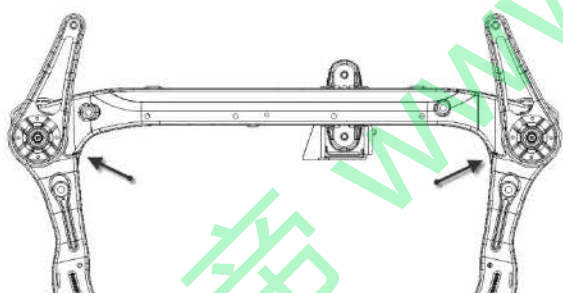
(1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

(2) 安装副车架主体及前安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

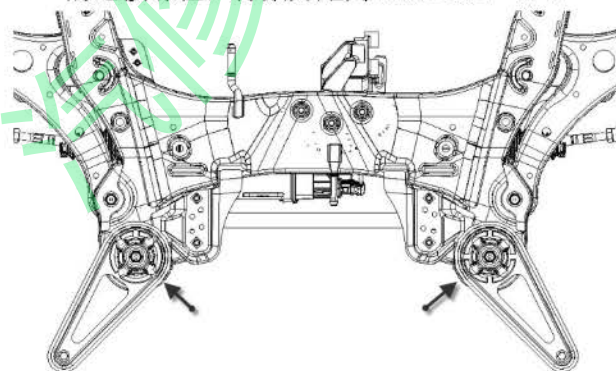


(7) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

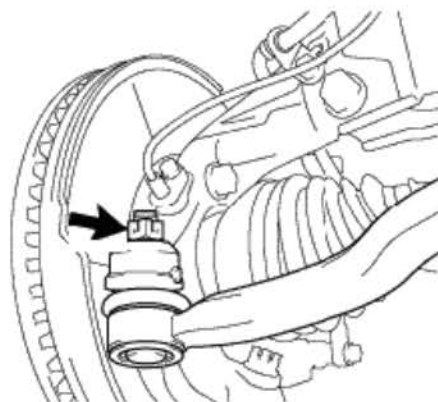
(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(3) 安装副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



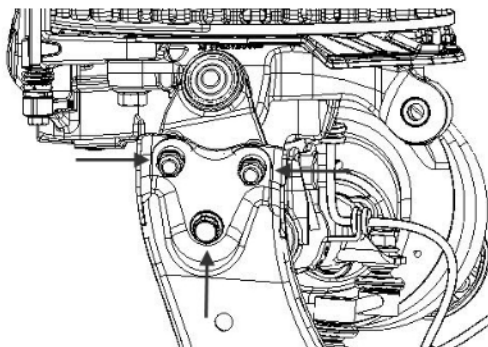
(4) 安装前、后安装支架与车身的安装螺栓，拧紧力矩分别为 $35 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



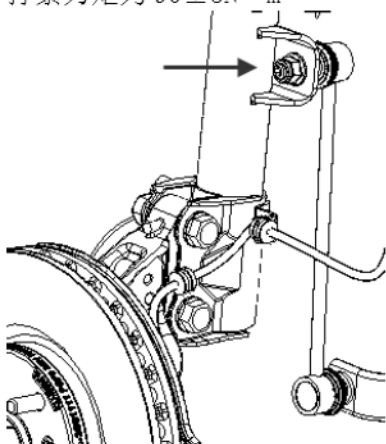
(2) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(8) 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (9) 安装前稳定杆拉杆与减振器的连接。
拧紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



- (10) 安装转向器与转向管柱的连接。
(11) 安装挡泥板。
(12) 安装车轮，拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

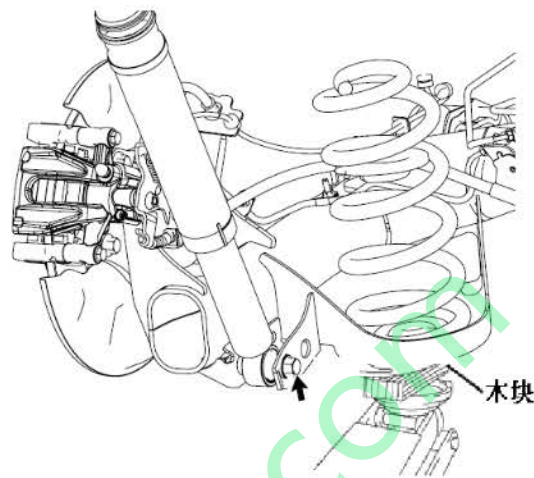
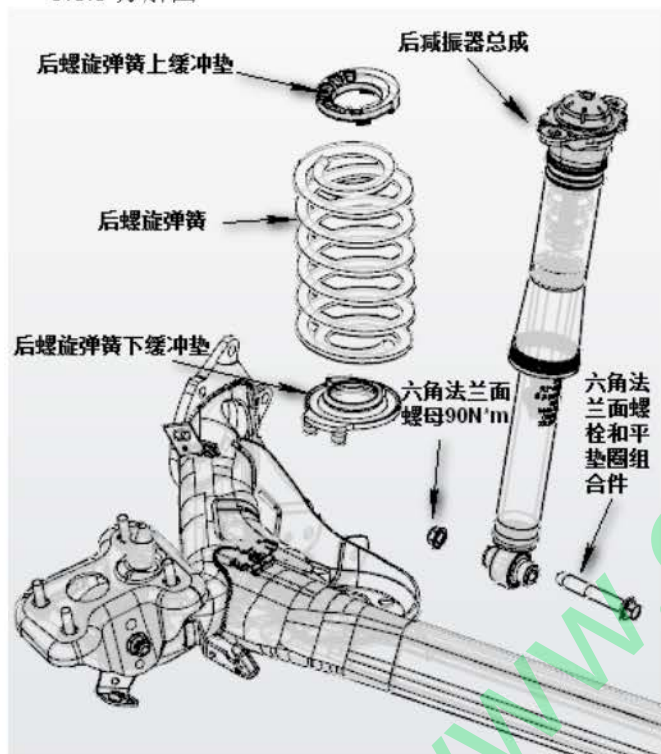
4、检查前轮定位

参见 8.2 部分。

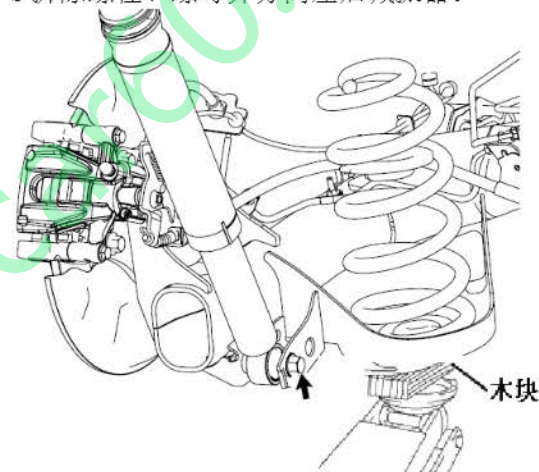
第三节 后悬架（扭力梁半独立悬架）

3.1 后螺旋弹簧的更换

3.1.1 分解图



b 拆除螺栓、螺母并分离左后减振器。



3.1.2 拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 分离左后减振器总成。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁的两端，并在千斤顶与后扭转梁、中间插入一个木块以防止其被破坏。

- (4) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (5) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓缓地稍许降下千斤顶。

b 摘下螺旋弹簧，以及螺旋弹簧上下缓冲垫。

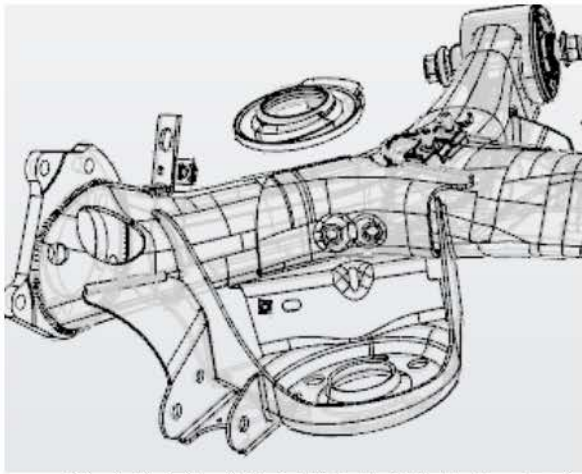
- (6) 拆除右后螺旋弹簧。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

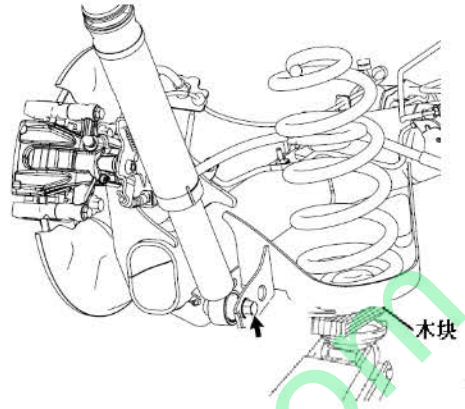
3.1.3 安装

- (1) 安装左后螺旋弹簧。

(2) 将螺旋弹簧下橡胶垫安装到后扭转梁上。



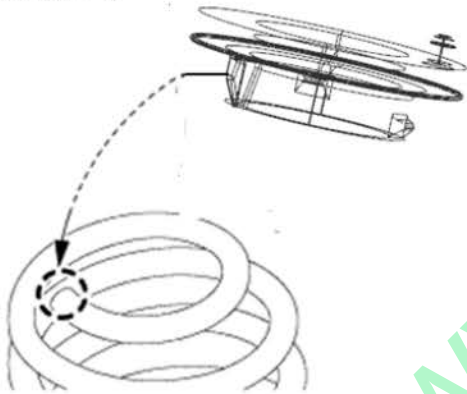
(3) 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



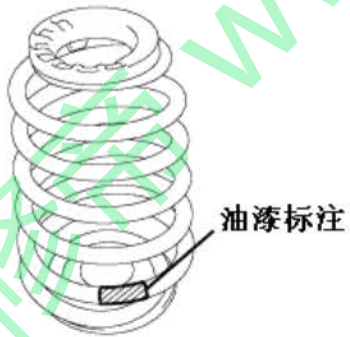
(7) 预紧右后减振器总成。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(8) 安装后车轮。拧紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

(5) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

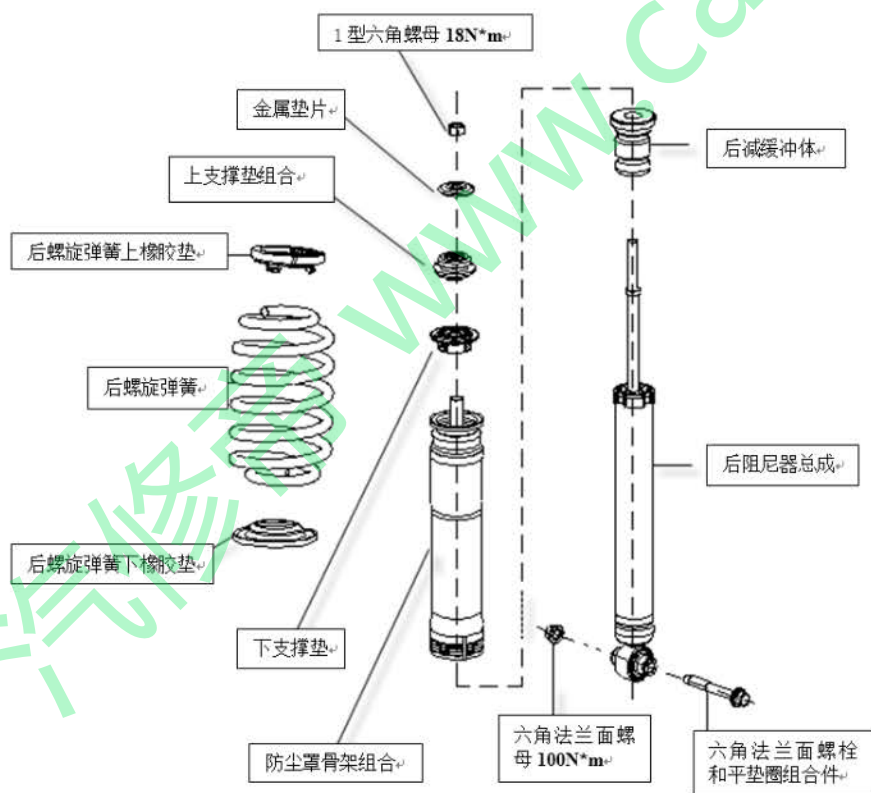
(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 在半载状态预紧螺栓。拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.2 后减振器总成的更换

3.2.1 分解图

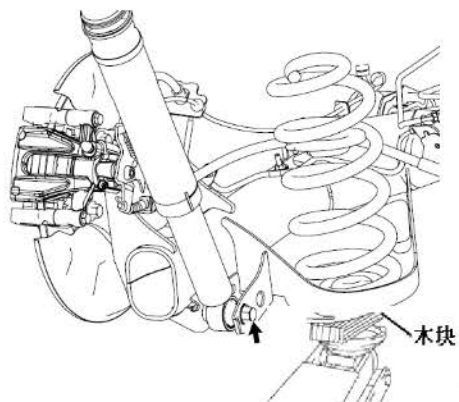


3.2.2 拆卸

- (1) 拆除后车轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 拆掉车身轮罩处挡泥皮。
- (4) 拆除后减振器总成。

a 用千斤顶支撑后扭转梁，并在后梁弹簧座与

千斤顶间插入一块木板以防其被破坏。
b 拆除后减振器与扭转梁的连接螺栓、螺母。



注:

- 支撑牢固后扭转梁，用铁丝捆住弹簧，防止弹出。
- 必要时取出弹簧，防止弹出。

c 用气枪拆下连接减振器与车身的螺栓和螺母。

d 取下后减振器。

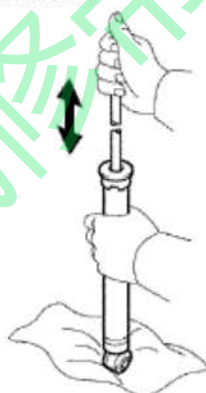
3.2.3 检查与处理

(1) 检查上支撑垫组合、下支撑垫有无损伤。必要时更换。

(2) 检查防尘罩有无损伤，缓冲块固定在上支撑中有无脱落。必要时更换防尘罩总成及缓冲块。

(3) 检查后减振器。

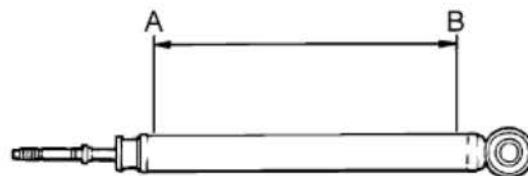
压缩和伸展减振器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把后减振器用新的更换。



注：当处理后减振器时：

a 完全的伸展减振器活塞杆。

b 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔，如图所示，以放出里面的气体。



注:

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

3.2.4 安装

(1) 安装后减振器总成

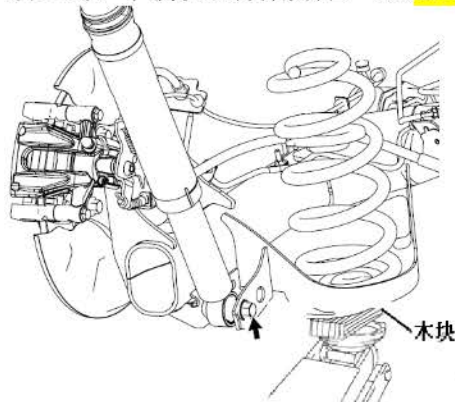
a 将后减振器上支撑孔对齐车身安装螺栓，用工具将螺栓和螺母打紧。

拧紧力矩： $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注意:

b 在后扭转梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板。

c 慢慢升起后扭转梁，并用螺栓将后减振器安装上去，半载状态拧紧力矩： $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(2) 安装车身轮罩处挡泥皮。

(3) 安装后轮。

拧紧力矩： $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.3.2 拆卸

(1) 分离蓄电池负极端电缆。

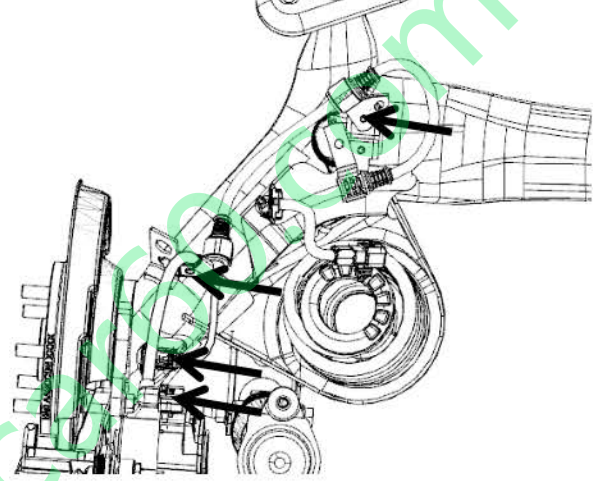
(2) 拆除后轮。

(3) 分离左后制动钳。

a 松开驻车手柄。

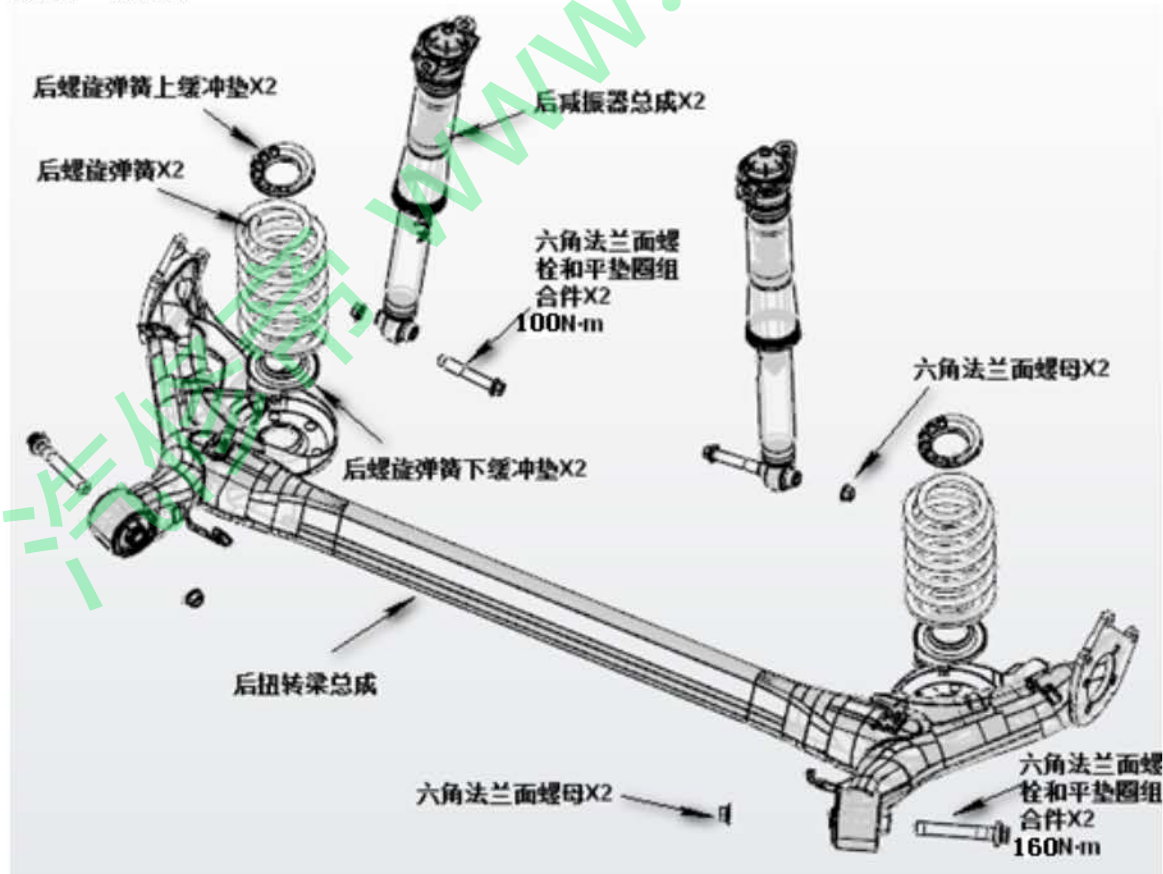
b 拆卸后减振器总成（详细见后减振器拆卸部分）。

c 拆卸 EPB 线束。

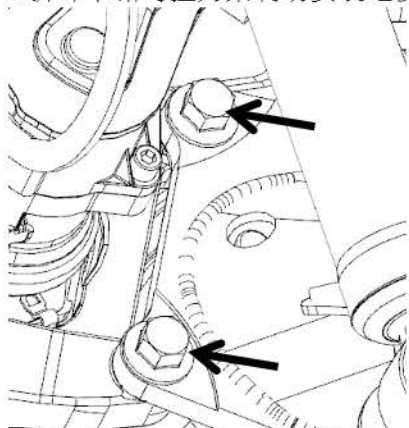


3.3 后扭转梁总成的更换

3.3.1 分解图



d 拆卸卡钳与扭力梁制动安装地板螺栓。



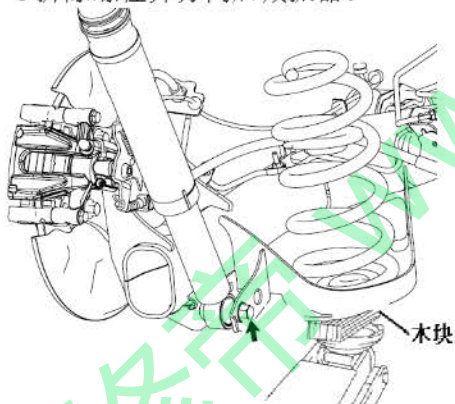
注意：将卡钳固定在车身上，防止制动软管磕碰、刮伤、破损等，如发现软管有异常，要及时检查更换。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(4) 分离左后减振器总成

a 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

b 拆除螺栓并分离后减振器。



(5) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(6) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓慢放下千斤顶。

b 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

(7) 拆除右后螺旋弹簧。

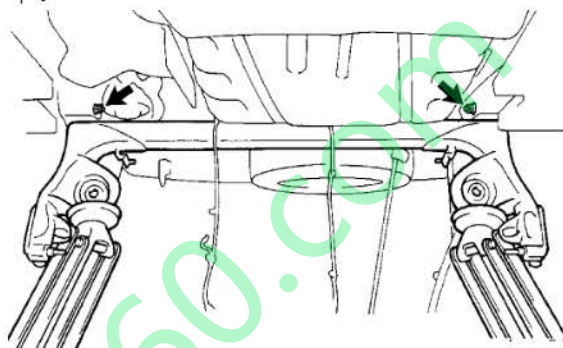
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

(8) 拆除左、右后扭转梁安装支架与车身连接螺栓。

a 拆除四个螺栓和左、右后扭转梁安装支架



b 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。



(9) 拆除左/右后制动盘，轮毂单元及挡泥板。

3.3.3 衬套的更换

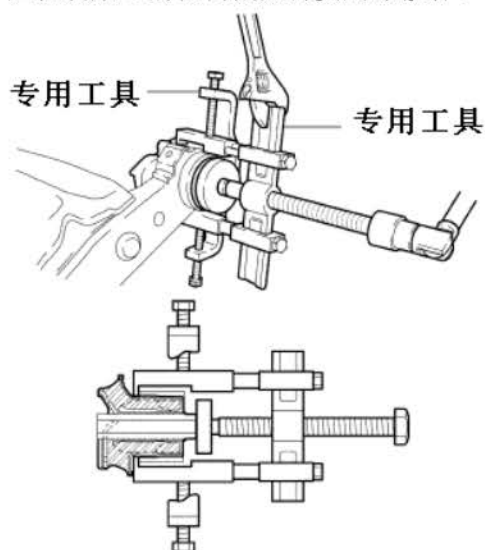
当衬套出现损坏且车辆失稳或因衬套损坏出现各种异常，须更换。

(1) 拆除左橡胶衬套

a 使用专用设备将扭力梁衬套压出。注意不要伤到扭力梁本体。

注：

后扭转梁上的任何刮痕都要用漆修补。



(2) 拆除右橡胶衬套。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

(3) 安装左橡胶衬套。

a 将衬套定位标识与扭力梁对齐。

b 使用专用工具将衬套压装到后扭转梁

上。

注：

- 不要划伤衬套的橡胶部分。

(4) 安装右后橡胶衬套

提示：

右边的安装步骤与左边相同。

3.3.4 安装

(1) 把左/右后制动盘，挡泥板及轮毂轴承装配到后扭转梁上。

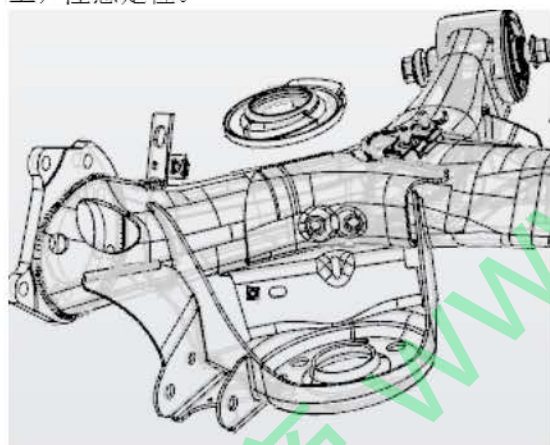
(2) 左、右扭转梁安装支架装配到后扭转梁上带上螺栓，螺母，保证在半载状态下打紧力矩。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁。

b 将后扭转梁安装支架安装到车身上，打紧力矩 $120 \pm 10 \text{N}\cdot\text{m}$

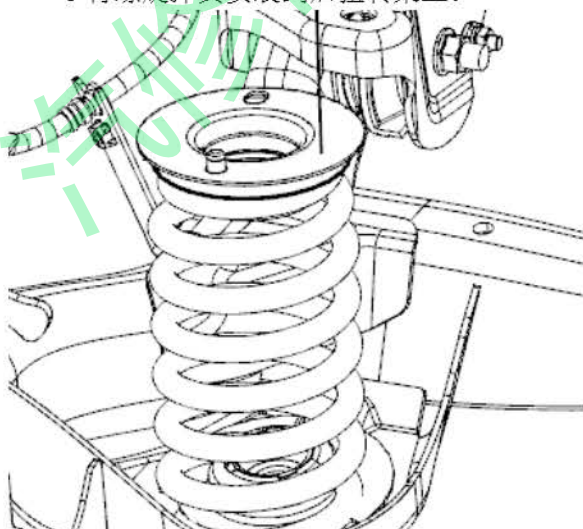
(3) 安装左后螺旋弹簧。

a 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上，注意定位。



b 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。

c 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：

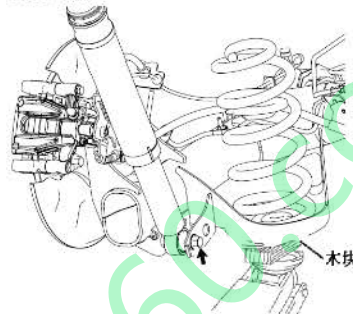
(4) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(5) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 在半载状态打紧螺栓，力矩 $100 \pm 10 \text{N}\cdot\text{m}$ 。

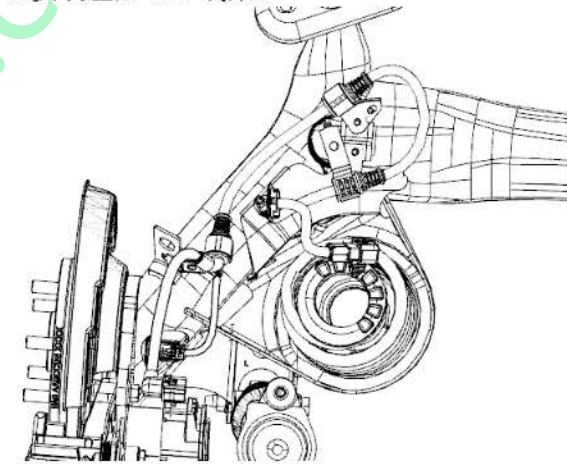


(6) 安装右后减振器总成。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(7) 安装左后 EPB 线束。

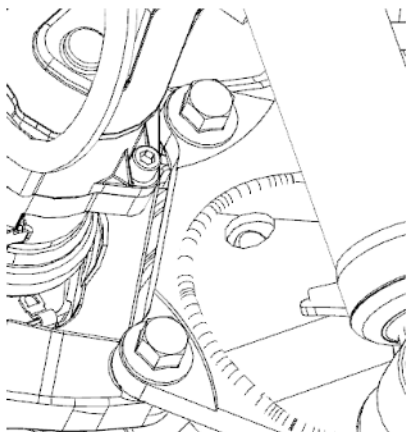
a 安装左后 EPB 线束。



提示：右边的安装步骤与左边相同。

(8) 安装左后制动钳，拧紧力矩 $100 \pm$

$10 \text{N}\cdot\text{m}$ 。



(9) 安装右后制动钳。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(10) 安装车轮

(11) 连接蓄电池负极端电缆。

螺旋弹簧 →

六角法兰面螺栓 →

8.3.1.1 分解图

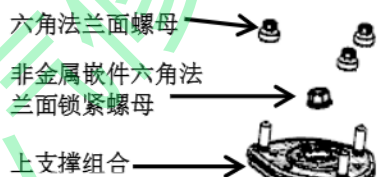
注：左/右后减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

8.3.1.2 拆卸

- 1、掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- 2、断开电池负极端。
- 3、拆掉后减振器总成遮挡物（内外饰装饰板及安全带等）。
- 4、拆掉车轮螺母和后轮。
- 5、拆掉 EPB 线束支架，制动软管固定支架。

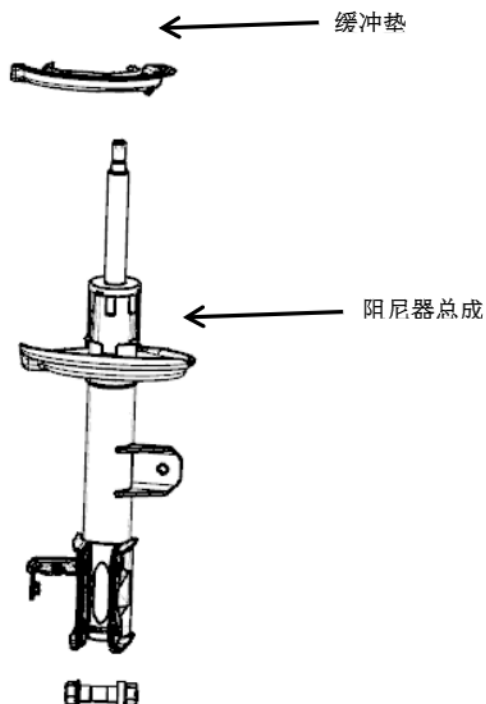
8.3 后悬架（多连杆独立悬架）

8.3.1 后减振器总成的更换

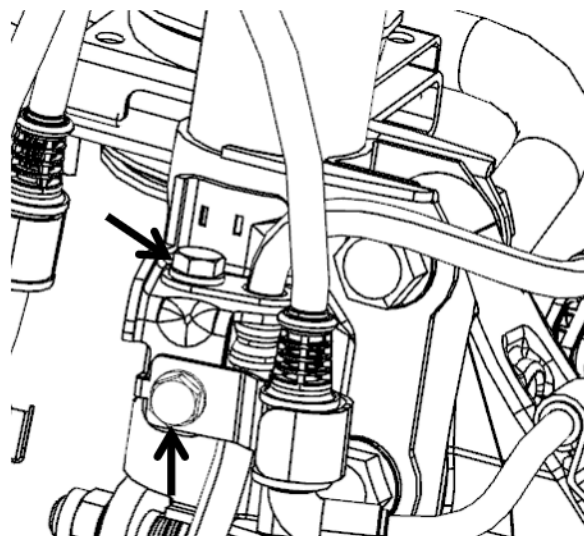


缓冲体 →

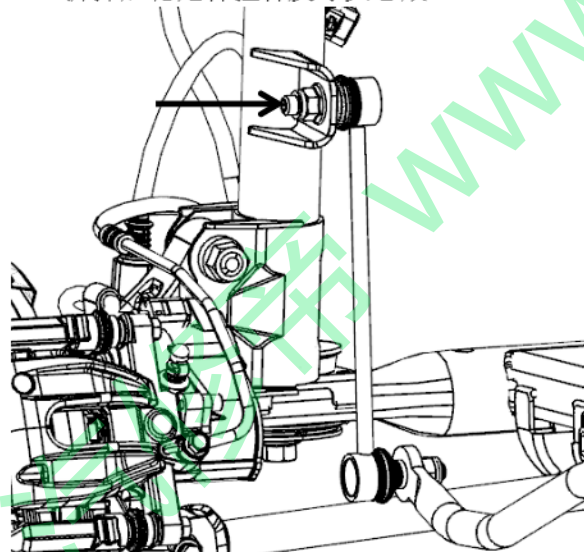
防尘罩 →



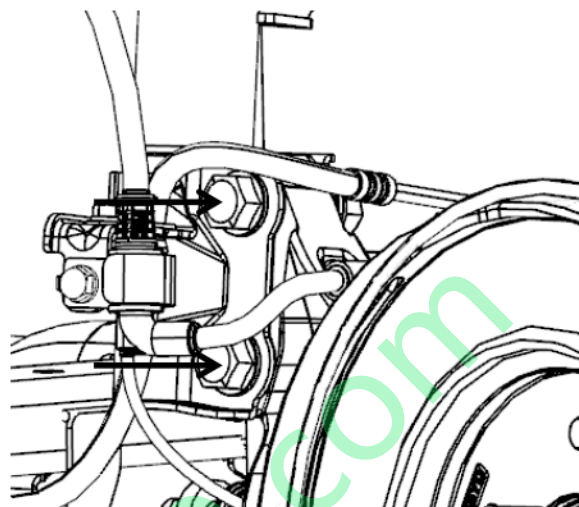
六角法兰面螺母



6、拆掉后稳定杆拉杆及球头总成

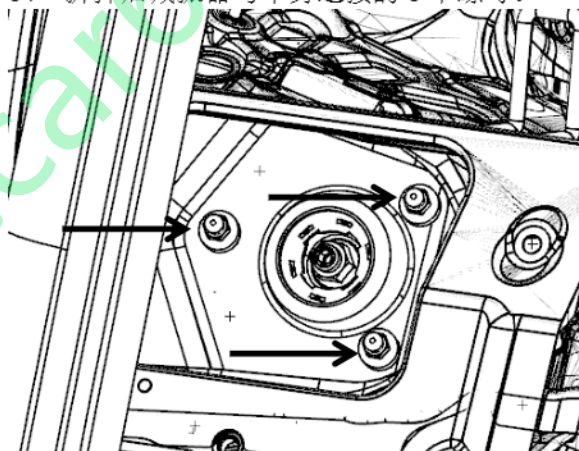


7、拆掉减振器与转向节连接螺栓和螺母。



注：

- 松螺栓时，应用扳手固定螺母；
- 8、拆掉后减振器与车身连接的 3 个螺母。



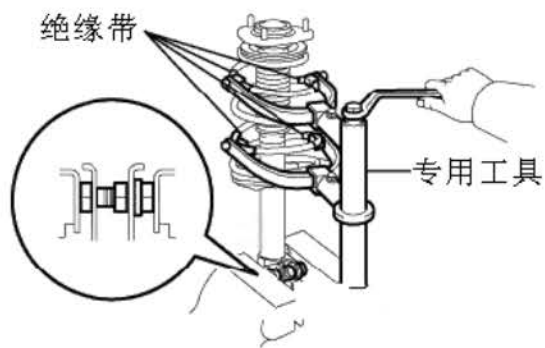
9、取下减振器支柱总成。

8.3.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

1、拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到托架上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



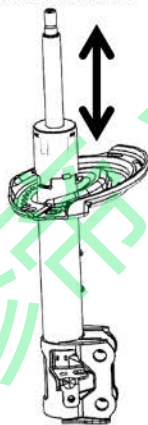
注:

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- 2、拆掉后减支撑组合。
 - 3、拆掉后减防尘罩。
 - 4、拆掉后减螺旋弹簧。
 - 5、拆掉后减缓冲体。
 - 6、拆掉后减弹簧下缓冲垫。

8.3.1.4 检查与处理

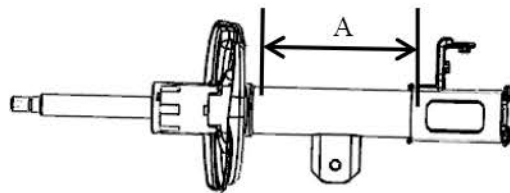
检查后减阻尼器总成:

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常则需要更换新的后减阻尼器总成。



注: 处理后减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

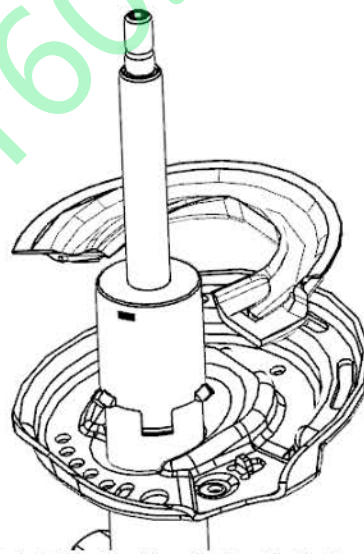


警告:

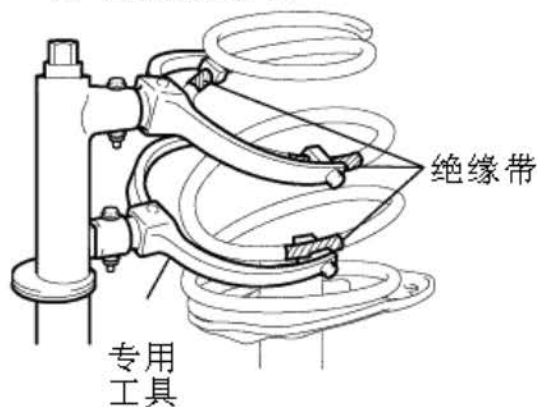
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

8.3.1.5 重新组装

- 1、安装后减弹簧下缓冲垫。



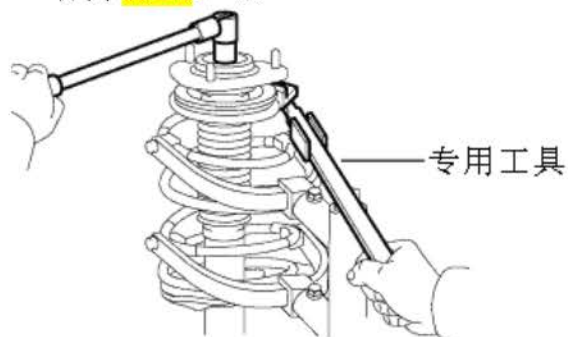
- 2、使用专用工具压紧后减螺旋弹簧，将弹簧装配到后减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注: 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带

- 3、安装后减缓冲体。
- 4、安装后减防尘罩。

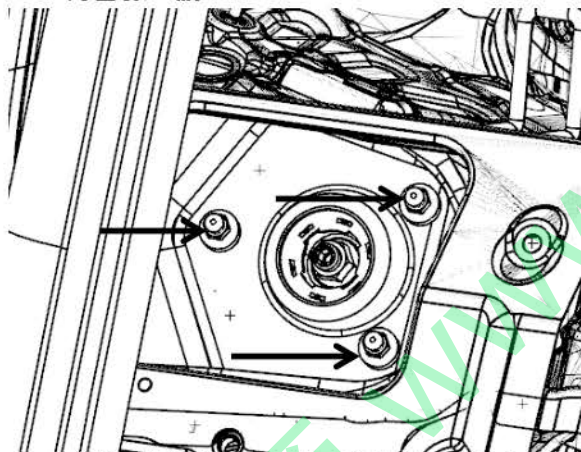
- 5、安装后减上支撑组合。
- 6、用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



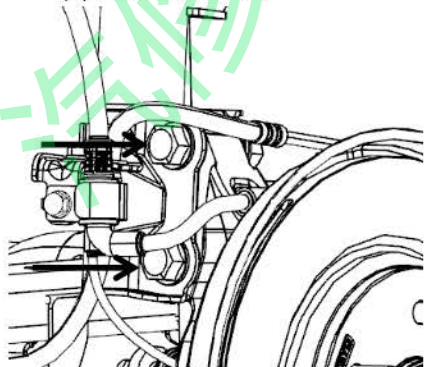
- 7、松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

8.3.1.6 安装

- 1、安装减振器与车身连接螺母，拧紧力矩为 $75 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

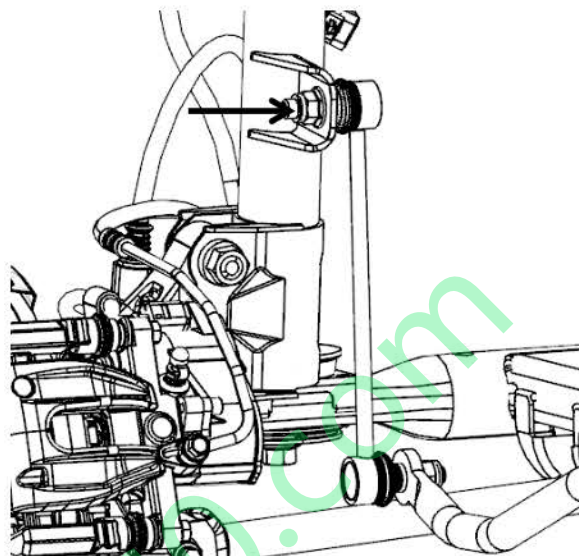


- 2、安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，螺栓从车前穿向车后带上螺母，打紧螺栓，此处力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

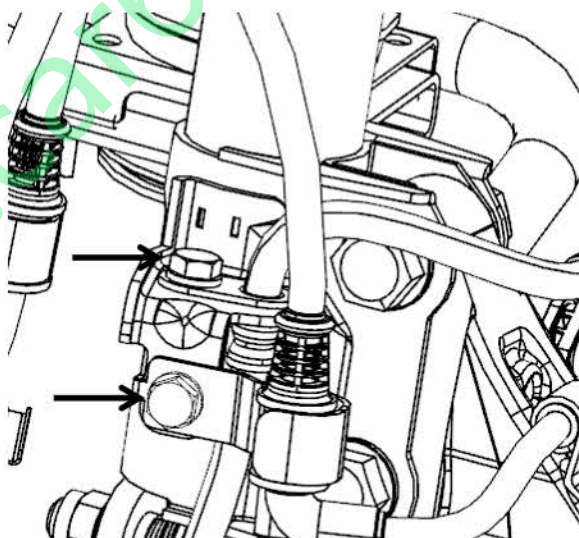


注：打紧螺栓时，应用扳手固定螺母。

- 3、安装后稳定杆拉杆及球头总成，拧紧力矩 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 4、安装 EPB 线束支架，制动软管固定支架。



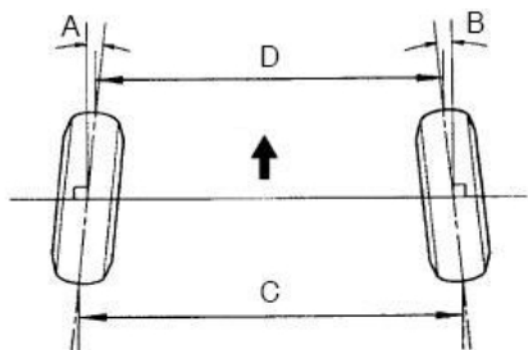
- 5、安装后车轮，拧紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 6、安装后减振器总成遮挡物（内外饰装饰板及安全带等）。
- 7、连接电池负极端。
- 8、合起车辆前舱盖。

8.3.1.7 后轮定位的检查

- 1、用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。
- 2、检查前束。

前束：

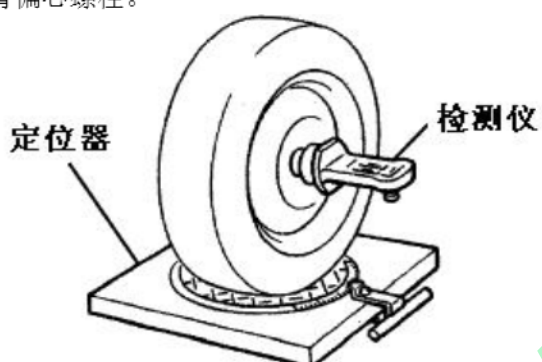
A+B (°)
$0.24^\circ \pm 0.16^\circ$



3、调整前束，见 8.1.2.3。

4、检查外倾角。

提示：当前束不在指定范围内时，调整后控制臂偏心螺栓。



(1) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。

(2) 检查外倾角。

外倾角：

外倾角
$-0.75^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

注：

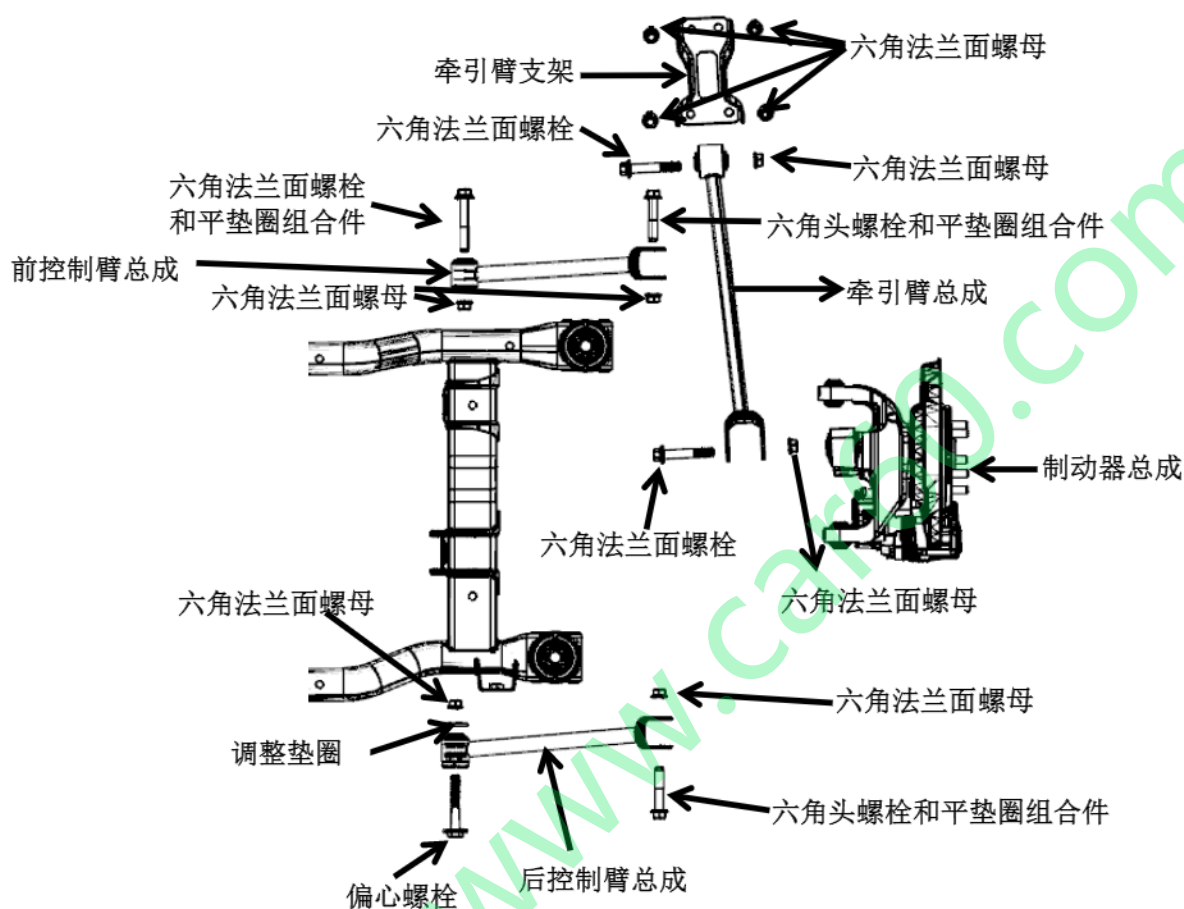
- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角的检测精度误差在30'或更少。

提示：

- 外倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

8.3.2 后悬架臂的更换

8.3.2.1 分解图：



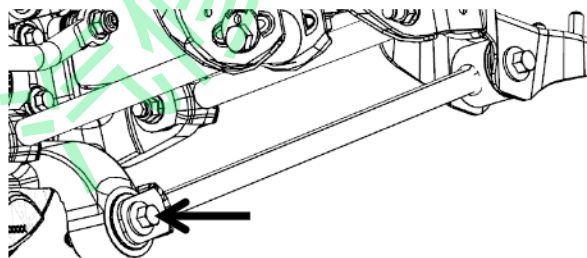
注：左/右悬架臂总成均按以下步骤进行操作。

8.3.2.2 拆卸：

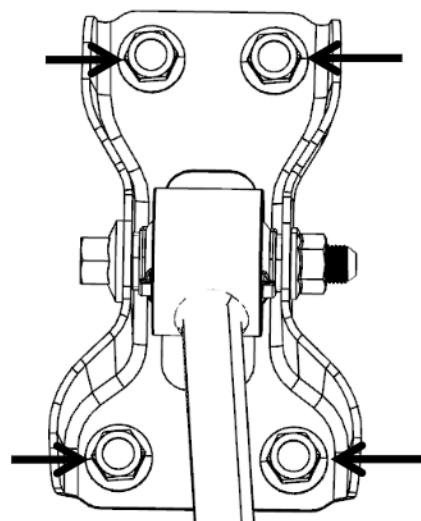
1、拆卸车轮螺母和后轮。

2、拆卸牵引臂。

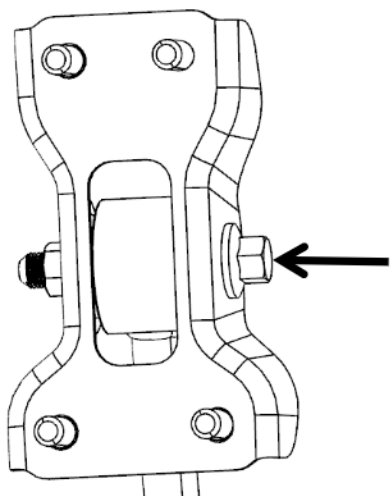
(1) 拆掉牵引臂与转向节连接螺栓和螺母



(2) 拆掉牵引臂安装支架与车身连接螺栓。



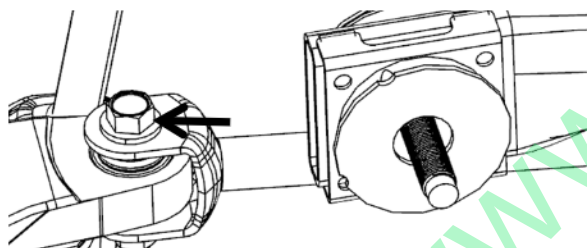
(3) 拆掉牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓。



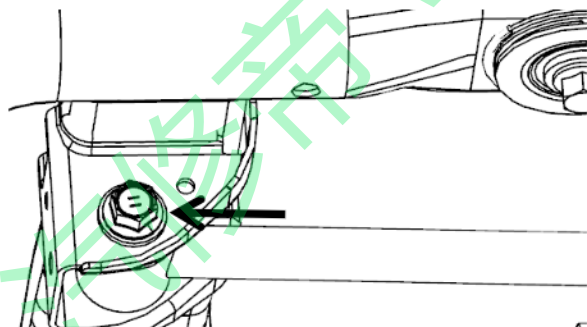
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

3、拆卸前控制臂

- (1) 拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母，打松螺栓。



- (2) 拆掉前控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，打松螺栓。

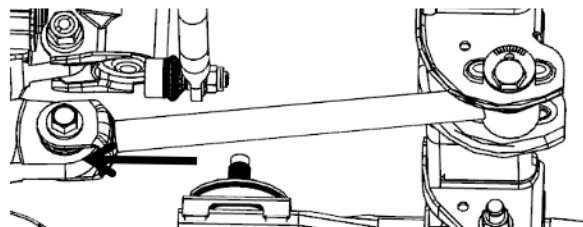


注：

- 当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定螺母，使螺母不随螺栓的旋转而旋转。

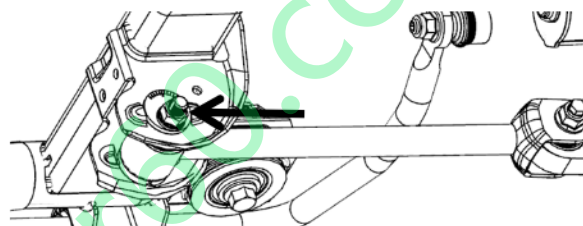
4、拆卸后控制臂

- (1) 拆掉后控制臂与转向节连接螺栓和螺母，打松螺栓。



注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定螺母，使螺母不随螺栓的旋转而旋转。

- (2) 拆掉后控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，打松螺母。



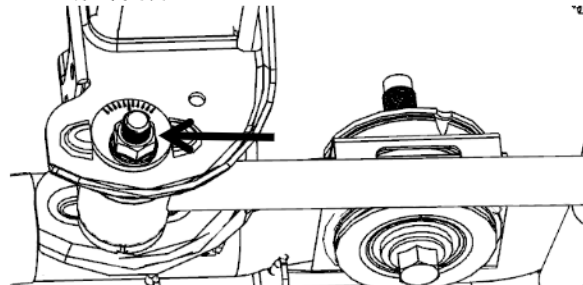
8.3.2.3 检查

检查后悬架臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的后悬架臂及衬套总成，千万不能对其进行维修。

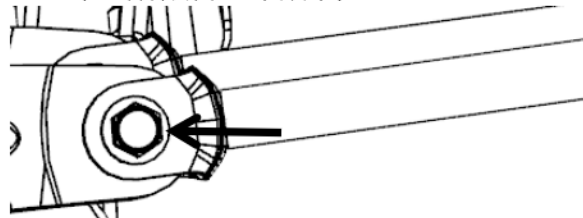
8.3.2.4 安装

1、安装后控制臂

- (1) 安装后控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，调完四轮定位，在半载状态下打紧螺母力矩 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装后控制臂与转向节连接螺栓和螺母，打紧螺栓，力矩为 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



注：

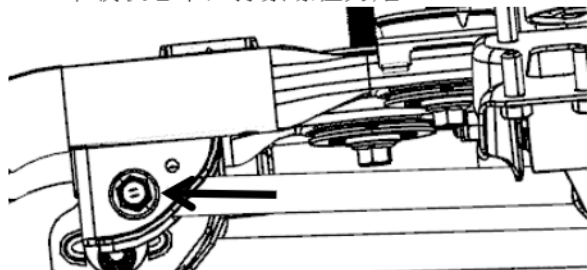
- 后控制臂杆身上的零部件永久性标识应朝向车前。
- 在后控制臂与副车架安装并调完四轮定位

后，用扳手固定螺栓，使之不随着螺母的旋转而旋转。

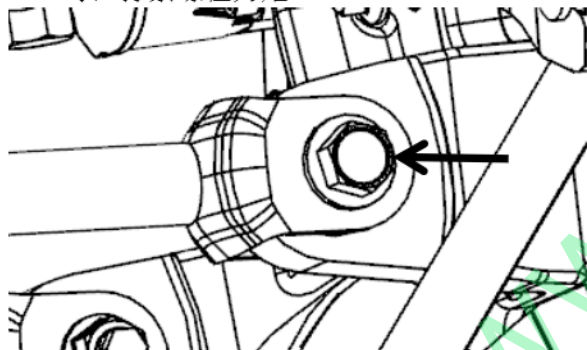
- 在后控制臂与转向节安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

2、安装前控制臂

- (1) 安装前控制臂与后副车架连接螺栓，在半载状态下，拧紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装前控制臂与转向节连接螺栓和螺母，拧紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

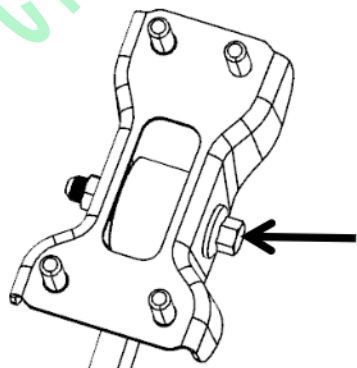


注：

- 前控制臂杆身上的零部件永久性标识应朝向车前。
- 在前控制臂与副车架时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。
- 在前控制臂与转向节安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

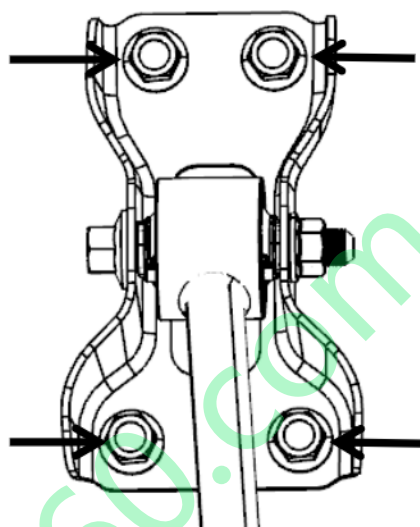
3、安装牵引臂

- (1) 安装牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓，在半载状态打紧，力矩为 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

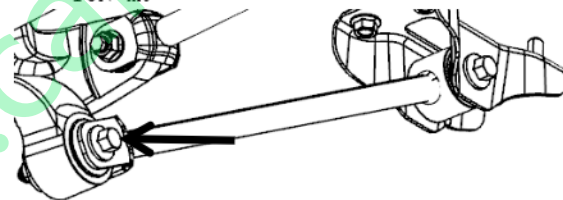


- (2) 安装牵引臂安装支架与车身连接螺

栓，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 安装牵引臂与转向节连接螺栓和螺母，在半载状态打紧，拧紧力矩 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



注：

- 牵引臂杆身上的零部件永久性标识应朝向车外。
- 在牵引臂与牵引臂安装支架安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。
- 在牵引臂与转向节安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

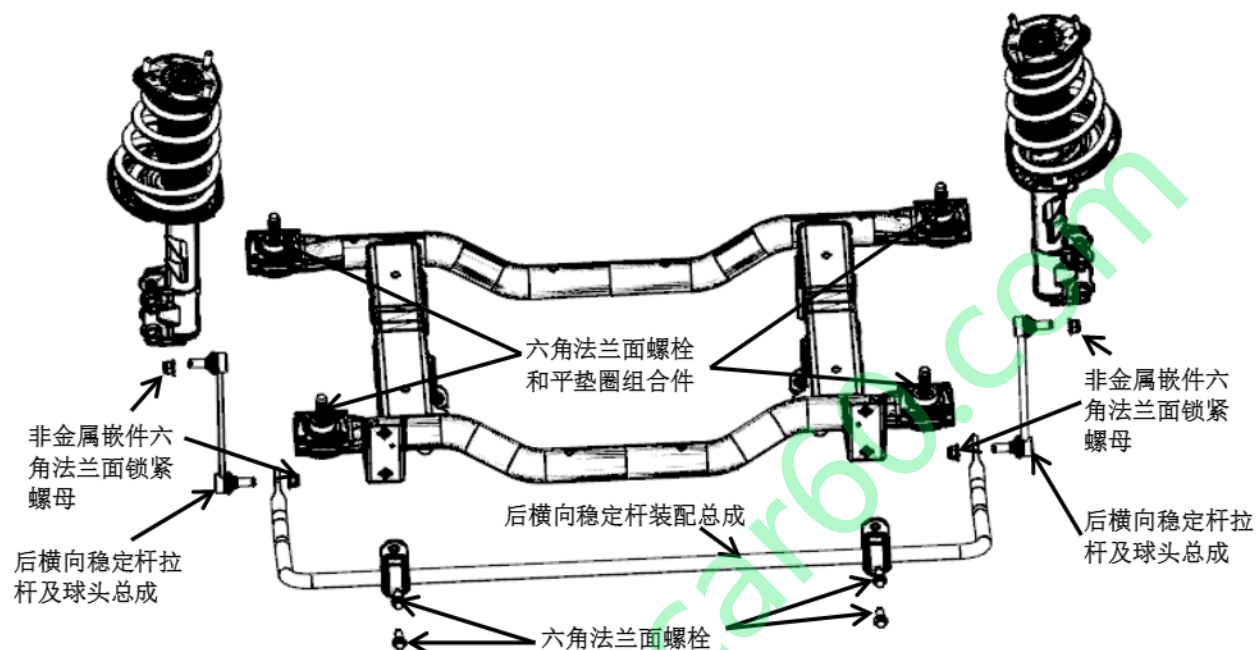
- 4、安装后轮，拧紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.3.2.5检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部分。

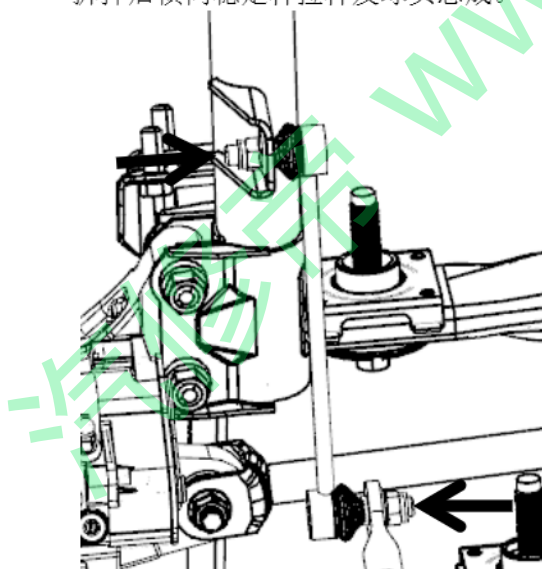
8.3.3 后横向稳定杆及拉杆球头总成的更换

8.3.3.1 分解图

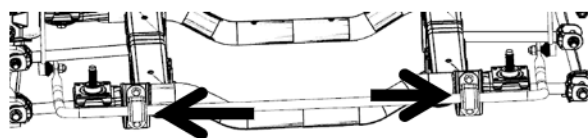


8.3.3.2 拆卸

- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成。

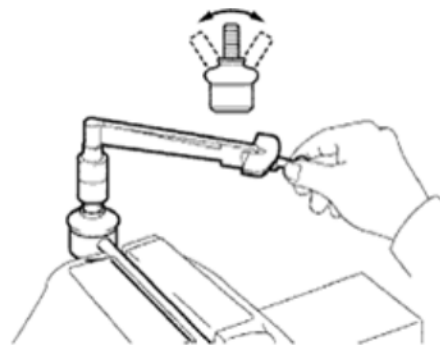


- 3、拆掉后横向稳定杆装配总成。



8.3.3.3 检查

- 1、如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销5次。
 - 2、使用扭矩扳手，使球销以3至5秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。
- 力矩：0.05 N·m 至 2.0 N·m

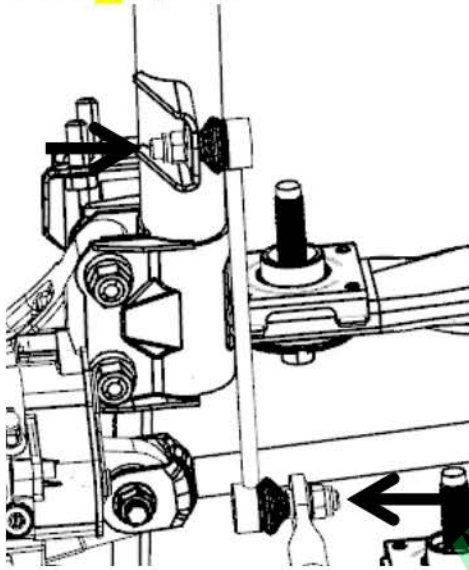


8.3.3.4 安装

- 1、安装后横向稳定杆总成。
 - a. 先使用螺栓装上①，然后装配②，再装配③④
 - b. 最后打紧四个螺栓 $60 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$



- 2、安装后横向稳定杆拉杆及球头总成；安装后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母，拧紧力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

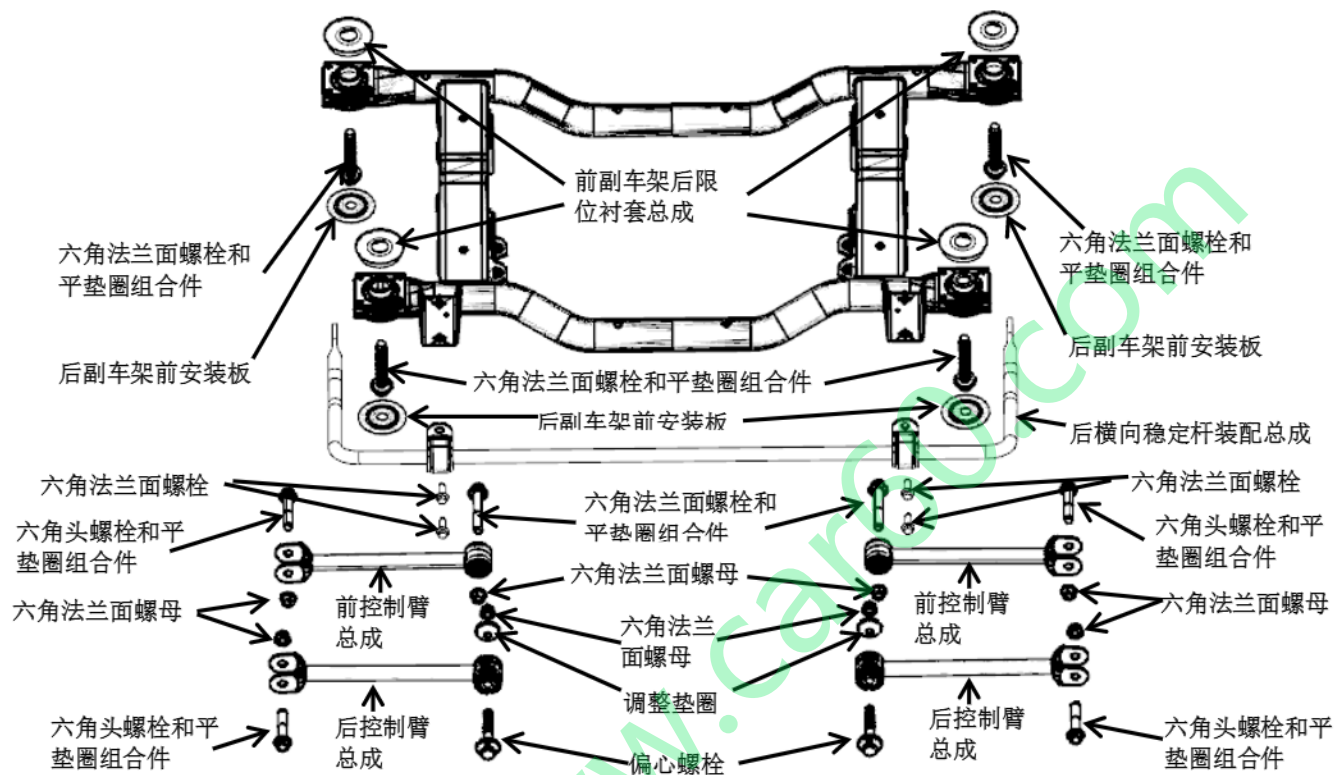


- 3、安装后车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- 8.3.3.5 检查后轮定位
参见 8.3.1.7 部分。

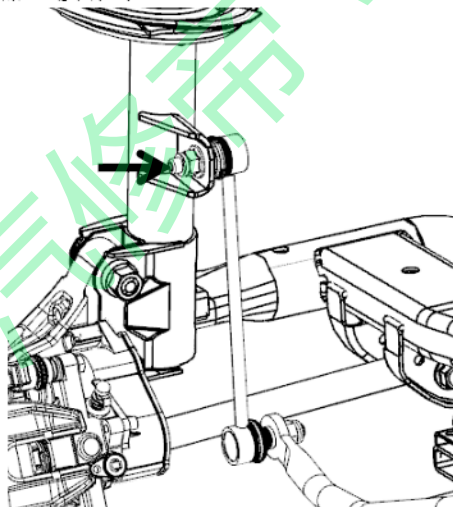
8.3.4 后副车架主体的更换

8.3.4.1 分解图

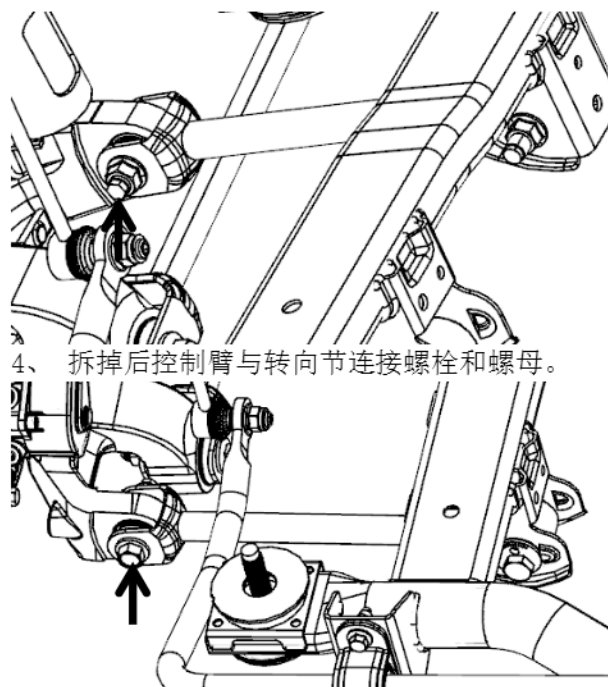


8.3.4.2 拆卸

- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母

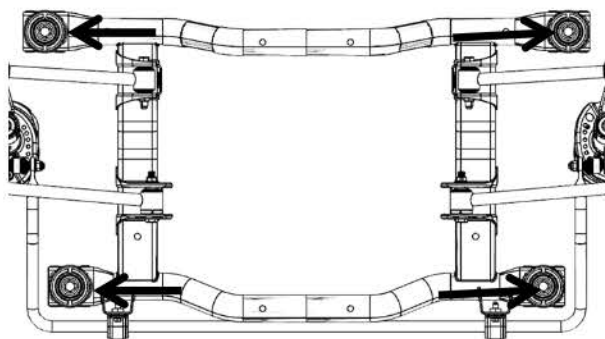


- 3、拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母。

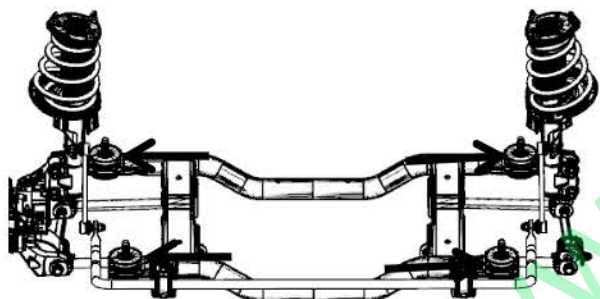


注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

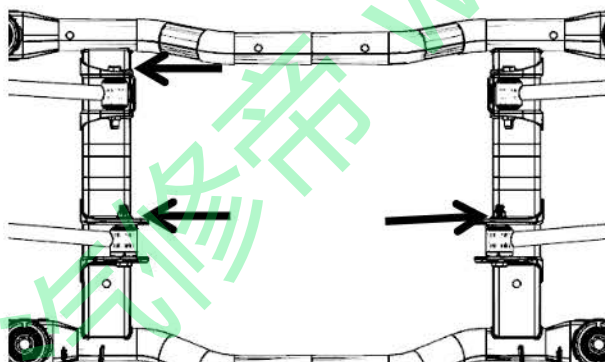
- 5、用举升设备顶住后副车架主体总成，拆掉后副车架主体以及后副车架安装支架与车身的四个连接螺栓。



- 6、降落举升设备，后副车架随之落下。
- 7、取下后限位衬套。



- 8、拆掉前/后控制臂与后副车架连接螺栓和螺母。



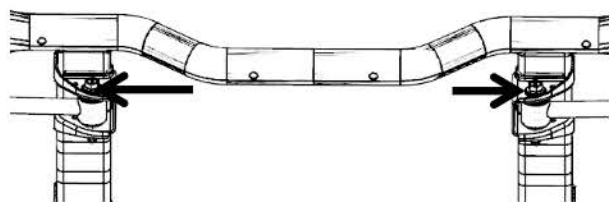
8.3.4.3 检查

检查后副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在后副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的后副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

8.3.4.4 安装

- 1、安装前控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，在半载状态下打紧螺栓，力矩 $140 \pm$

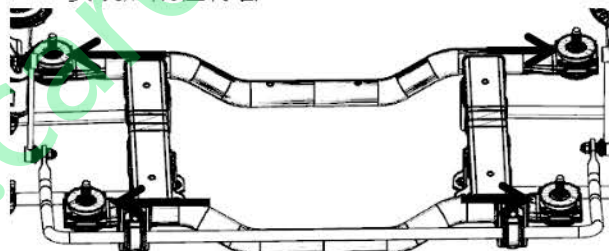
$10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



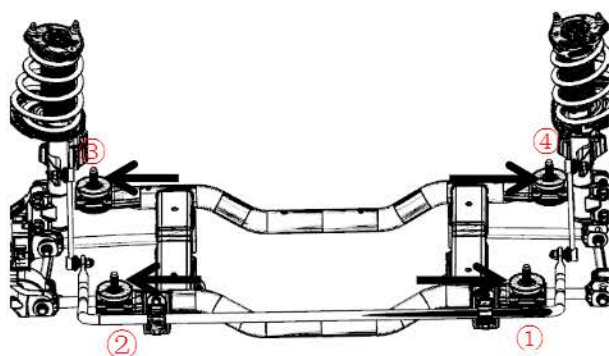
- 2、安装后控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，先打紧 $20\text{N}\cdot\text{m}$ ，待装配完成做完四轮定位后，再在半载状态下打紧螺母，力矩 $140 \pm 10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- 3、安装后限位衬套。

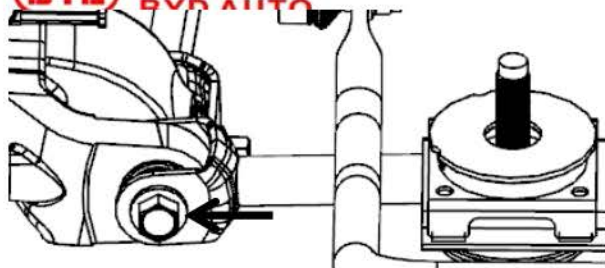


- 4、安装后副车架主体的连接螺栓。
 - (1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。
 - (2) 安装后副车架主体及安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10\text{N}\cdot\text{m}$ 。

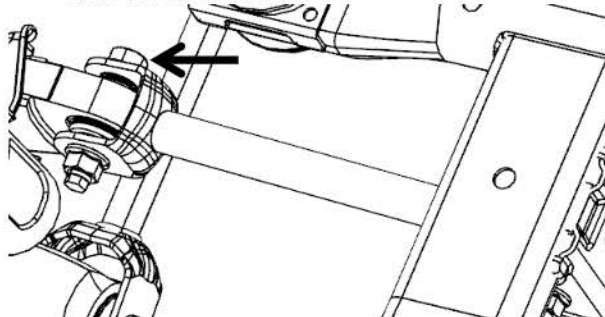


注：先安装①处，其次安装②处，再安装③④，最后打紧四个螺栓。

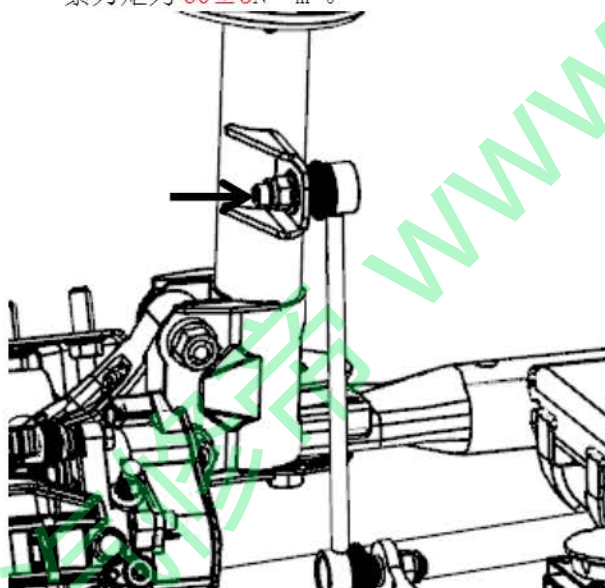
- 5、安装后控制臂与转向节连接螺栓和螺母，打紧螺栓，力矩为 $140 \pm 10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- 6、安装前控制臂与转向节连接螺栓和螺母，打紧螺栓，力矩为 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 7、安装后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母，使用内置外驱防松工具，拧紧力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 8、安装后车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.3.4.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部